



آزمایش یک

خلاصه ی آزمایش:

در این آزمایش با اجزای یک سیستم کامپیوتر و نحوه ی عیب یابی آنها آشنا شده و یک سیستم کامل را اسمبل می کنید و در ادامه با نکاتی در مورد نحوه ی خرید یک کامپیوتر آشنا می شوید و کمی در مورد تنظیمات بایاس توضیح داده می شود.

اهداف آزمایش:

- آشنایی با ساختار کلی و اجزای یک کامپیوتر
- آشنایی با روش راه اندازی و نصب اجزای یک کامپیوتر به روش ایمن
- آشنایی با عیب های متداول یک سیستم کامپیوتر شخصی
- آشنایی با نحوه ی خرید یک سیستم کامپیوتر شخصی
- آشنایی با تنظیمات BIOS

تجهیزات مورد نیاز:

- کیس
- مادربرد
- تغذیه
- CPU
- RAM
- درایو ها
- تجهیزات خنک کننده
- کابل ها
- آداپتورهای ورودی/ خروجی



کارگاه کامپیوتر

شرح آزمایش:

نحوه ی مجزا کردن اجزای یک کامپیوتر:

۱. ابتدا از خاموش بودن کامپیوتر اطمینان حاصل کنید.
۲. کابل برق کامپیوتر را جدا کنید.
۳. پایه های کانکتور تغذیه را ، اتصال کوتاه کنید.
۴. درپوش کیس را از سمت مناسب ، باز کنید.
۵. کابل ها را از کانکتور ها جدا کنید.
۶. تجهیزات خنک کننده را جدا کنید.
۷. آداپتورهای ورودی/ خروجی را جدا کنید.
۸. حافظه ی جانبی و حافظه ی اصلی را جدا کنید.
۹. مادربرد و پاور و DVD-ROM و دیگر دستگاه ها را جدا کنید.

نحوه ی اسمبل کردن اجزای یک کامپیوتر:

- ۱- ابتدا مادربرد را در جای خود ، پیچ کنید.
- ۲- منبع تغذیه را در جای خود قرار دهید.
- ۳- با دقت کامل و بدون تماس دست با پایه های پردازنده ، آن را در جهت صحیح در کانکتور مربوطه قرار دهید.
- ۴- هیت سینک و فن پردازنده را با احتیاط و بدون وارد نمودن فشار به پردازنده ، در مکان خود نصب کنید.
- ۵- RAM را در جهت صحیح، با توجه به زائیده ای که در کانکتور آن وجود دارد، در کانکتور مربوطه قرار دهید و قفل های آن را ببندید.
- ۶- حافظه ی جانبی و DVD-ROM را در محل خود قرار داده و توسط کابل IDE و یا SATA آن را به مادربرد متصل کنید.
- ۷- کانکتور تغذیه ی مناسب را از منبع تغذیه با حافظه ی جانبی و DVD-ROM متصل کنید.
- ۸- در صورت نیاز، جامپر های حافظه ی جانبی را در حالت مناسب تنظیم کنید.



کارگاه کامپیوتر

- ۹- منبع تغذیه را به مادربرد متصل کنید. دقت کنید که علاوه بر کانکتور اصلی تغذیه، کانکتور مربوط به فن پردازنده را نیز ، متصل کنید.
- ۱۰- در صورت نیاز ، ولتاژ ورودی منبع تغذیه را توسط کلید آن ، تنظیم کنید.
- ۱۱- کلید های ریست و روشن/خاموش را طبق دفترچه ی راهنما به برد اصلی متصل کنید.
- ۱۲- تجهیزات خنک کننده را در کیس نصب کنید و کانکتور های آن را به محل مناسب متصل کنید.
- ۱۳- آداپتورهای ورودی/ خروجی را در محل مناسب نصب کنید.
- ۱۴- مانیتور ، موس و کیبرد را به کیس متصل کنید.
- ۱۵- کامپیوتر را روشن کنید.
- ۱۶- در صورتی که صدای بوق اخطار شنیدید و یا تصویری بر روی مانیتور ظاهر نشد، کامپیوتر را خاموش کرده و کابل برق منبع تغذیه را قطع کنید و سپس تمام اجزا را مجدد بررسی کنید.

بررسی BIOS :

با استفاده از راهنمای مادربرد، هر اندازه اطلاعات که می توانید در مورد سیستم استخراج کنید را یادداشت کنید.

وظایف:

- ۱- بخش مطالعه ی این دستور کار به طور کامل مطالعه شود.

منابع مرتبط:

مطالعه:

میتوان ابداع رایانه را در ردیف چند واقعه فناوری مفید از جمله اختراع چاپ، موتور بخار، تلفن، رادیو و تلویزیون قرار داد که هر کدام در زندگی انسان، به نوعی انقلاب ایجاد کرده اند. اولین رایانه دیجیتال بزرگ در سال ۱۹۳۷ توسط پروفسور هاوارد آیک از دانشگاه هاروارد طراحی شد و شرکت آی بی ام در سال ۱۹۴۴ آن را پیاده سازی کرد. این رایانه در ابتدا "ماشین حساب با کنترل خودکار مراحل محاسبه" نامیده شد و سپس به مارک ۱ تغییر نام یافت. بیشتر قسمت‌های این رایانه مکانیکی بود. طول رایانه ۱۵/۵ متر، عرض ۶۱ سانتیمتر، ارتفاع ۲/۴ متر و وزن آن بیش از ۵ تن بود. عمل ضرب ساده با این رایانه حدود ۶ ثانیه طول میکشید.

اولین رایانه الکترونیکی (بدون قطعات مکانیکی) در سال ۱۹۴۶ ساخته شد. این رایانه ENIAC نام داشت. با وجود سرعت ۳۰۰ عمل ضرب در ثانیه باز هم بسیار بزرگ بود. در واقع این رایانه حدود ۱۸۰۰۰ لامپ خلأ داشت. پیشرفت در حوزه علوم رایانه به گونه ای بود که در سال ۱۹۵۰ ساخت رایانه جزو صنایع پیشرفته شد.

بزرگترین تحول در طول تاریخ صنعت رایانه، اختراع ترانزیستور در سال ۱۹۴۷ است. مغز شما، ۱۰۰ میلیارد سلول دارد که نرون نام دارند (سویچ های کوچکی که به شما اجازه می دهند که فکر کنید و موارد مختلف را به خاطر بسپارید). کامپیوترها نیز میلیارد ها سلول کوچک دارند که ترانزیستور نام دارند که از سیلیکون ساخته شده است. حجم هر لامپ خلأ دوست برابر یک ترانزیستور آن زمان بود. به همین دلیل با به کارگیری ترانزیستورها، علاوه بر اینکه رایانه ها کوچک شدند، به دلیل کوتاه شدن مسیر سیمکشی ها سرعت رایانه نیز افزایش یافت. رایانه های امروزی میتوانند بیش از چند میلیون عمل ضرب را در یک ثانیه انجام دهند و این قابل قیاس با اولین رایانه هاوارد آیکن نیست که هر عمل ضرب را ۶ ثانیه انجام میداد.



شکل نمونه ای مشابه از ترانزیستور های اولیه

کامپیوتر چیست؟

یک میکروپروسسور یک دستگاه الکترونیک کوچک است که محاسبات پیچیده را در یک چشم به هم زدن انجام می دهد. میکروپروسسور ها در دستگاه های زیادی وجود دارد که هر روز با آنها سروکار داریم از جمله در اتومبیل ، یخچال و تلویزیون. کامپیوتر های شخصی نیز دارای یک میکروپروسسور هستند.

اجزای تشکیل دهنده ی کامپیوتر:

در کامپیوتر اچزای مختلفی وجود دارد که برخی از متداول ترین آنها و به ترتیبی که معمولا اسمبل می شوند ، عبارتند از:

- کیس
- مادربرد
- تغذیه
- CPU
- حافظه های اصلی و جانبی
- تجهیزات خنک کننده
- کابل ها
- آداپتورهای ورودی / خروجی



کارگاه کامپیوتر

• دستگاههای ورودی و خروجی

که در قسمت های بعد به توضیح هر کدام از این موارد خواهیم پرداخت

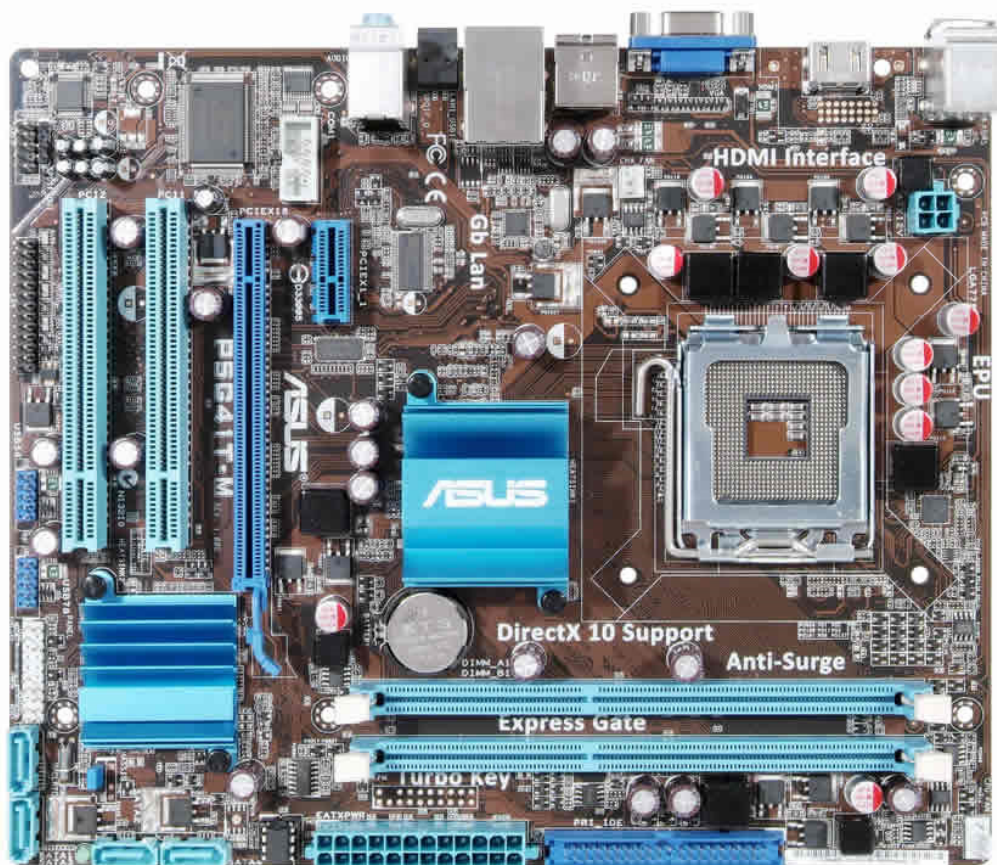
کیس:



30D 架构

اگر از لپ تاپ استفاده می کنید، کیس شامل صفحه کلید و نمایشگر است ، در مورد کامپیوتر های شخصی ، کیس تنها یک جعبه با چند لامپ است و چند کلید . برای خرید یک کیس، باید نوعی را انتخاب کنید که مادر برد مورد نظرتان در آن جا شود. قطعات رایانه، برای محافظت فیزیکی و جلوگیری از تأثیر میدانهای مغناطیسی و تشعشع امواج رادیویی، در آن نصب و نگهداری میشوند. از طرف دیگر، سایر تجهیزات الکترونیکی موجود در خارج از کیس نیز در مقابل نویز و میدانهای مغناطیسی تولید شده توسط عناصر درون کیس، حفاظت میشوند.

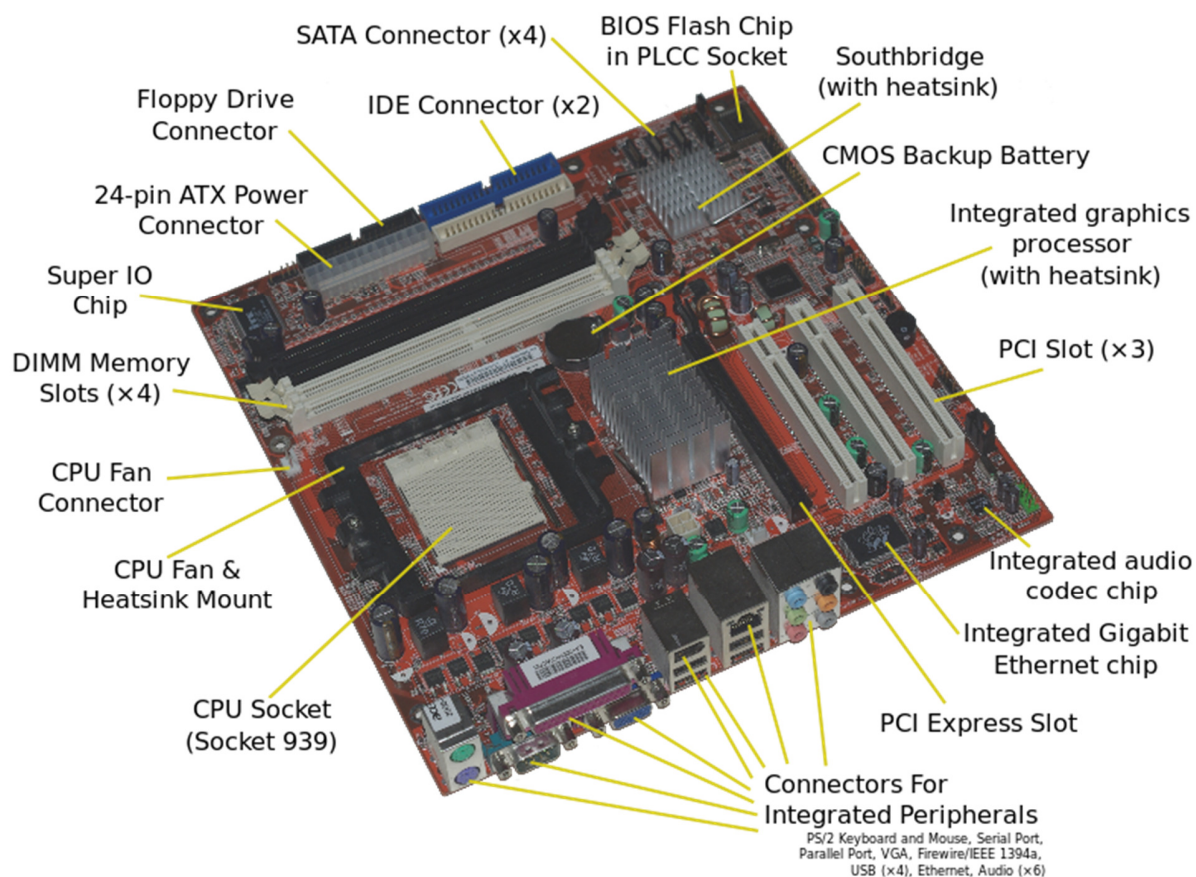
مادربرد:



اگر تاکنون کیس یک کامپیوتر را باز کرده باشید، یک برد را می بینید که تمام تجهیزات را به هم متصل کرده است. مادربرد اجازه می دهد که تمامی تجهیزات کامپیوتر تغذیه بگیرند و با هم ارتباط داشته باشند. مادربرد به تنهایی هیچ کارایی ندارد، ولی یک کامپیوتر برای این که بتواند کار کند، نیاز به یک مادربرد دارد.

پردازنده و حافظه ی اصلی به طور مستقیم و تمام اجزای دیگر یا به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم از طریق کابل به مادربرد وصل میشوند. ارتباط بین اجزای مختلف روی مادربرد، با استفاده از تعدادی خطوط ارتباطی از جنس رسانای الکتریکی انجام میشود که به آن گذرگاه میگویند. مادربرد ها در سایز ها و استاندارد های مختلفی وجود دارند ، که متداول ترین آنها ، در حال حاضر، ATX و MicroATX هستند.

اجزای مادربرد:

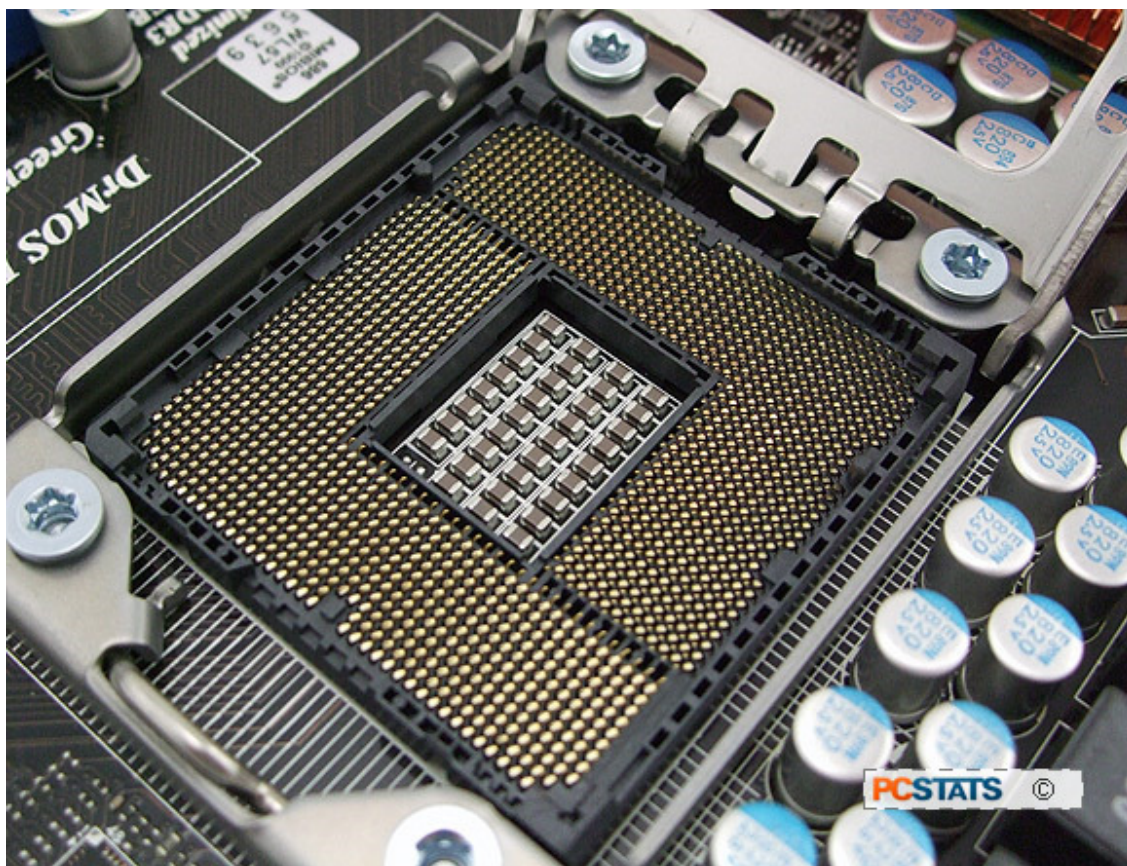


هر مادربرد بدون در نظر گرفتن نوع، ساختار و یا شرکت سازنده از اجزایی ساخته شده‌اند که عبارتند از:

- سوکت پردازنده (CPU Socket)
- بانکهای حافظه اصلی (Memory bank)
- شکاف های توسعه (Slots)
- پورت های ورودی خروجی (Back Panel I/O Ports)
- کانکتور ها (Connectors)

- real time clock chip
- Jumper
- مجموعه تراشه های Chipset
- BIOS ROM

سوکت پردازنده (CPU Socket):



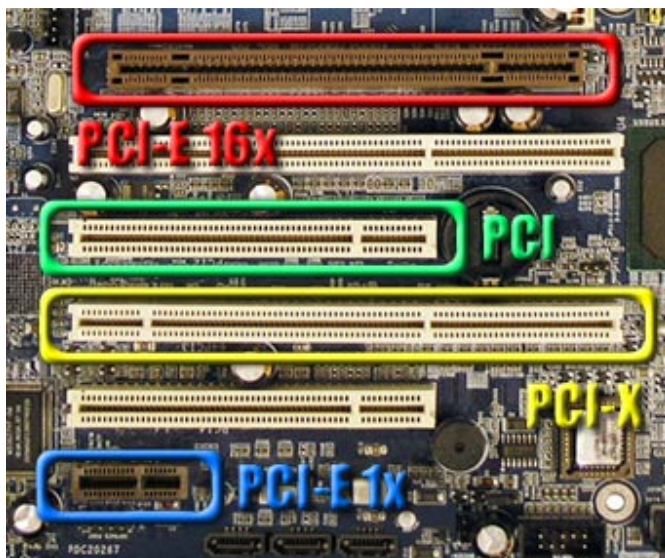
هر پردازنده به روشی خاص روی مادربرد قابل نصب است. در مادربرد های مدل XT و اوایل AT، پردازنده ها به مادربرد لحیم میشدند. اما پس از مدتی از ورود AT به بازار در مادربرد ها یک سوکت خاص متناسب با نوع پردازنده های قابل نصب، روی مادربرد قرار گرفت و نصب پردازنده به وسیله کاربر نیز امکانپذیر شد. سوکت پردازنده یک بخش الکترونیکی است که به مدار چاپی مادربرد وصل شده و پردازنده را در خود جا میدهد. سوکت وظایف متعددی را به عهده دارد، از جمله ایجاد فضای مناسب برای نگهداری از پردازنده، قابلیت لازم برای تعویض آن، امکان نصب خنک کننده و از همه مهمتر ایجاد ارتباط الکترونیکی بین پردازنده و مدارهای چاپی مادربرد.

بانکهای حافظه اصلی (Memory bank):



مادربرد ها تعدادی شکاف برای نصب تراشه ی حافظه ی اصلی دارند که به آنها بانک حافظه میگویند و باید متناسب با نوع حافظه انتخاب شده باشند. این بانکها در مادربرد های AT از نوع SIMM و در مادربرد های بعدی از نوع DIMM هستند.

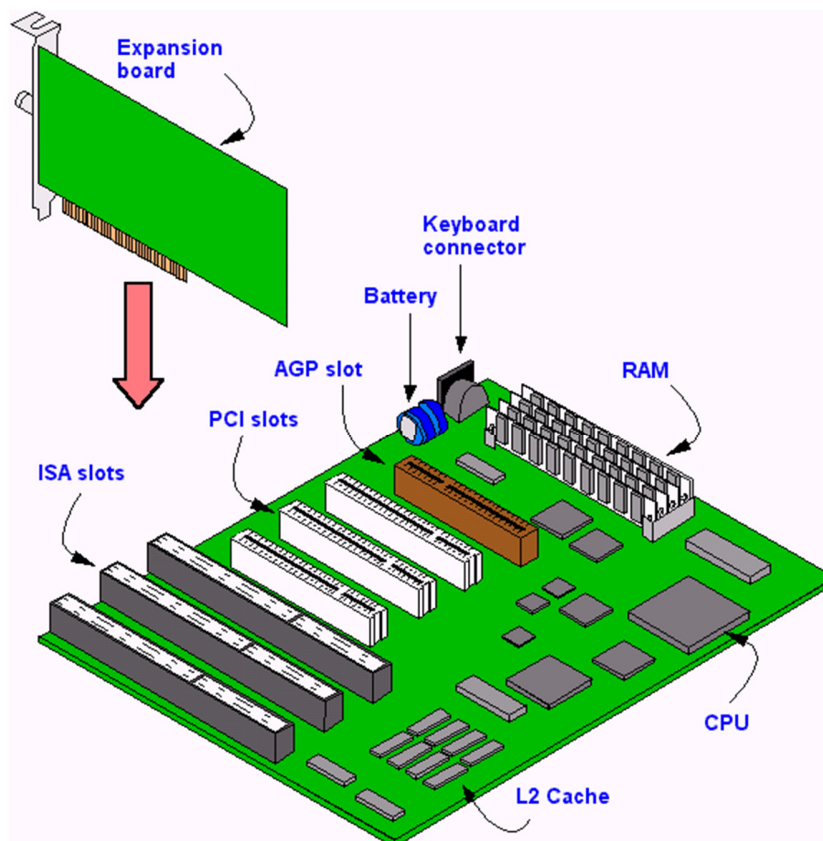
شکاف های توسعه (Slots):



شکافهای توسعه بر روی مادربرد لحیم شده اند و محلی برای نگهداری و برقراری ارتباط کارتهای واسط هستند. آینده نگری شرکت آی بی ام در طراحی مادربرد های اولیه، باعث قراردادن محلهایی برای نصب کارتهای جانبی روی برد اصلی شد. ایده ی طراحی شکافهای توسعه روی مادربرد این است که کاربران بتوانند بدون نیاز به ابزار خاص، دستگاههای جانبی مورد نیاز خود را به مادربرد وصل کنند. اولین شکاف توسعه روی مادربرد به نام ISA

کارگاه کامپیوتر

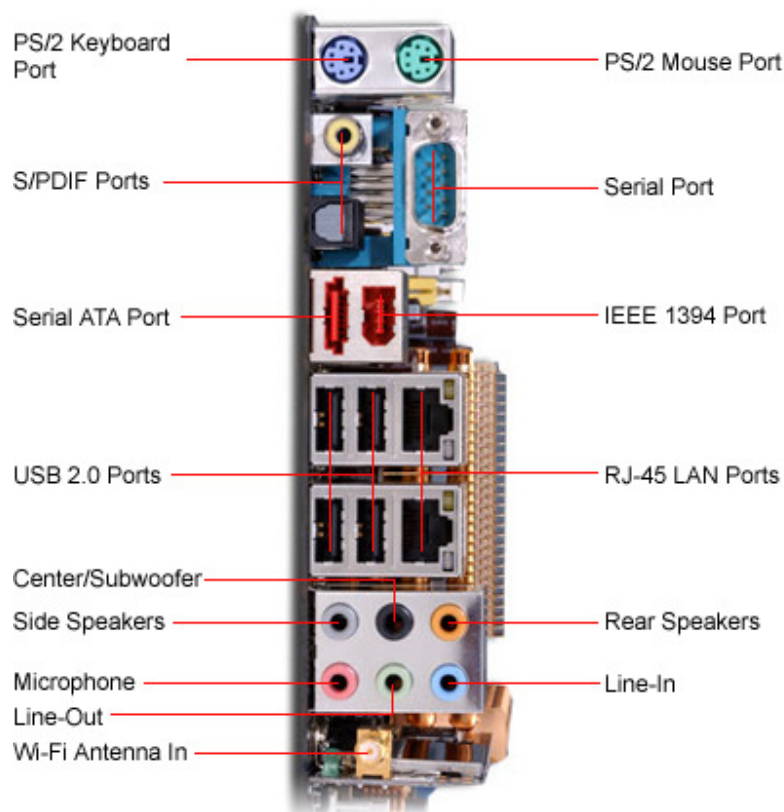
و در طول زمان، شکافهای توسعه ی زیادی مانند EISA ، PCI ، AGP و PCI-EXPRESS روی مادربرد های قرار گرفتند. در حال حاضر شکافهای توسعه EISA،ISA و AGP منسوخ شده اند.



پورت های ورودی خروجی (Back Panel I/O Ports):

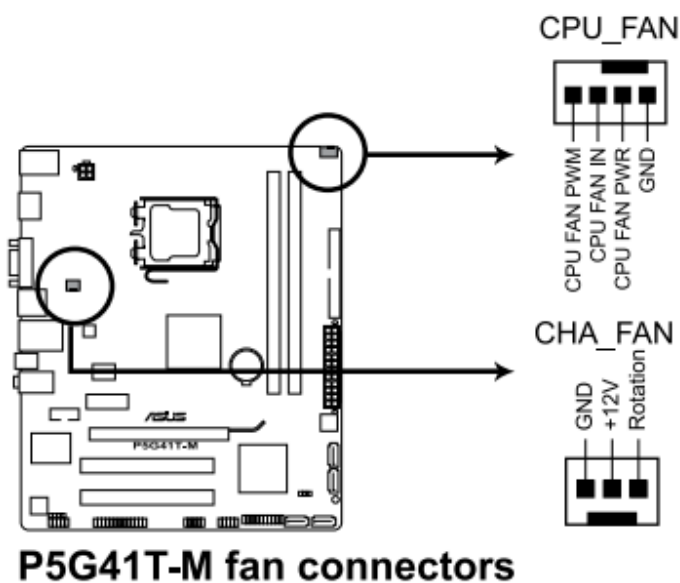
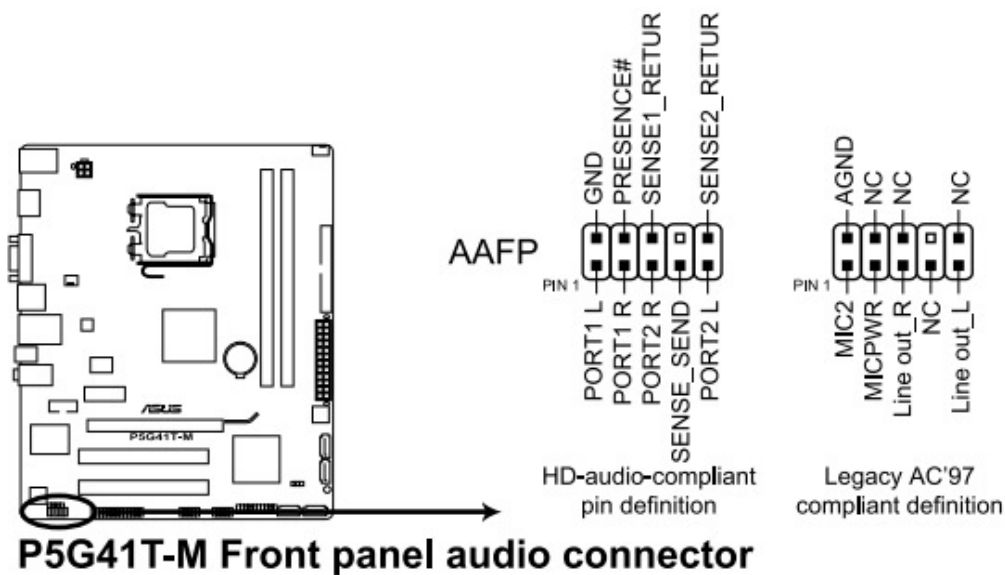


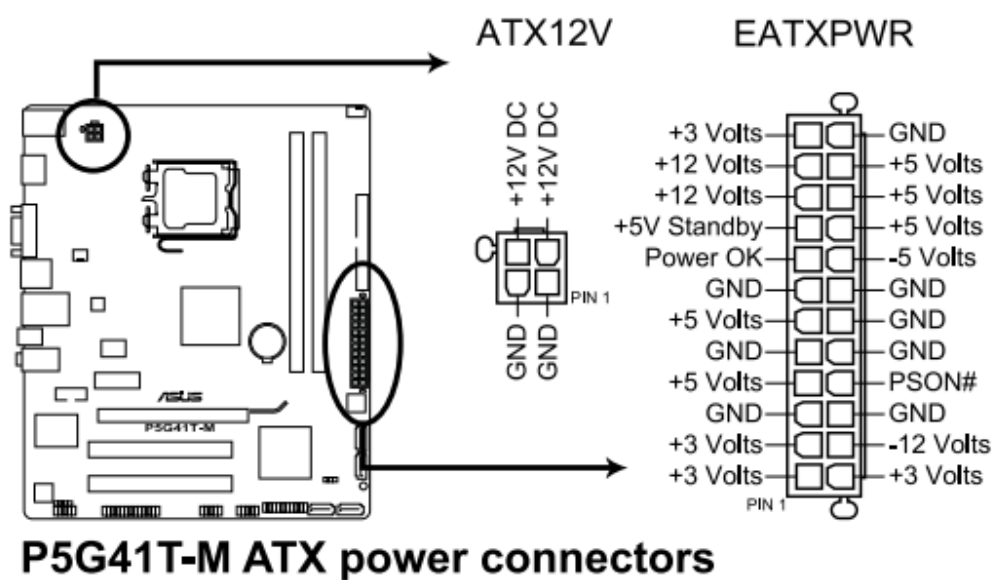
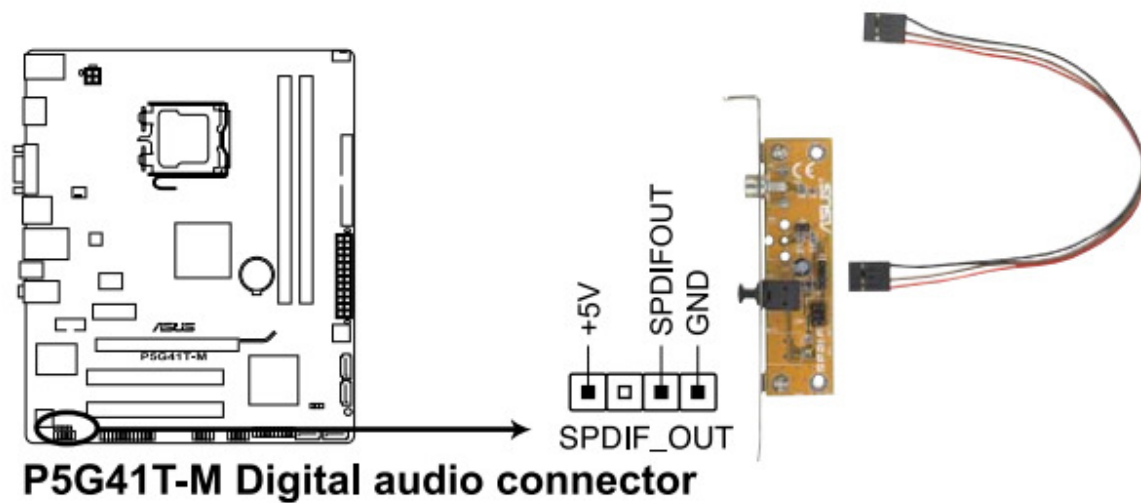
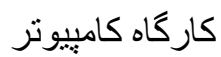
مادربرد تعدادی ورودی و خروجی نیز دارد که دستگاههای متفاوتی را به مادربرد وصل میکند. این پورت ها برای اتصال دستگاه هایی مانند پرینتر، بلندگو، صفحه نمایش، ماوس و... به کار گرفته میشوند.

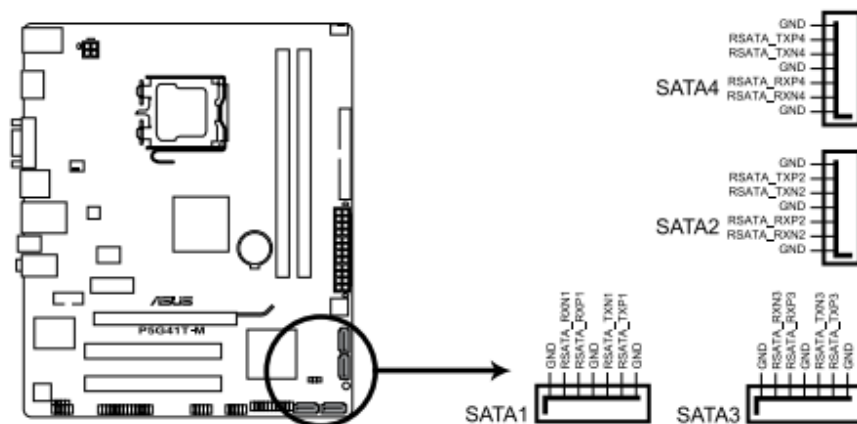


کانکتور ها (Connectors):

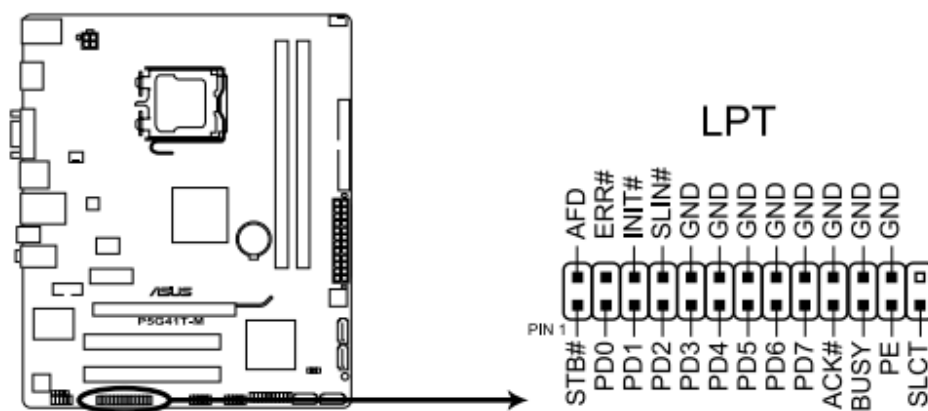
پورت های ورودی خروجی در قسمت های کناری مادربرد قرار دارد و به منظور این است که کاربران از آنها استفاده کنند، و کانکتور های دیگری وجود دارند که برای ارتباطات داخلی استفاده می شود. به عنوان مثال، کانکتور پاور مادربرد، به منظور متصل کردن تغذیه به مادربرد استفاده می شود.



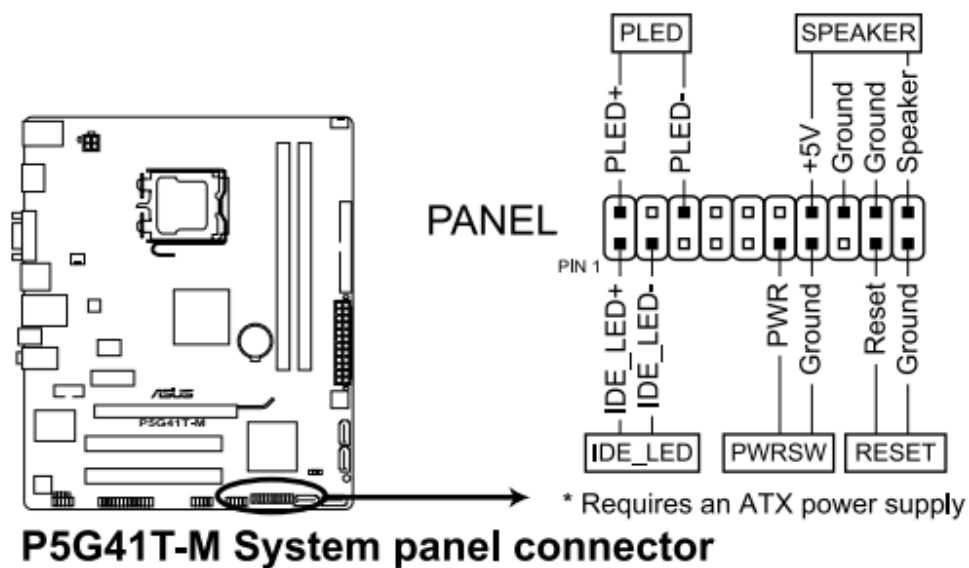
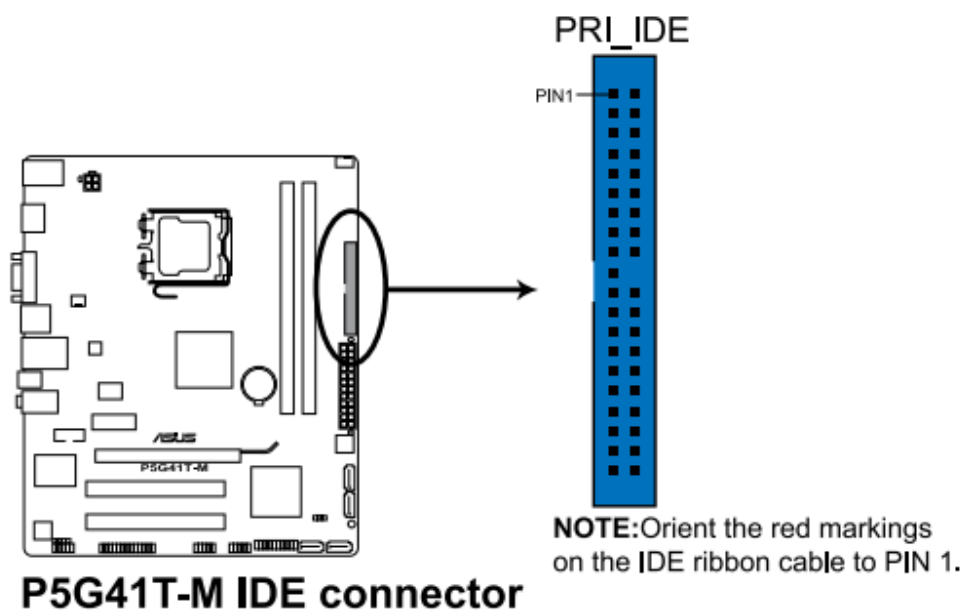


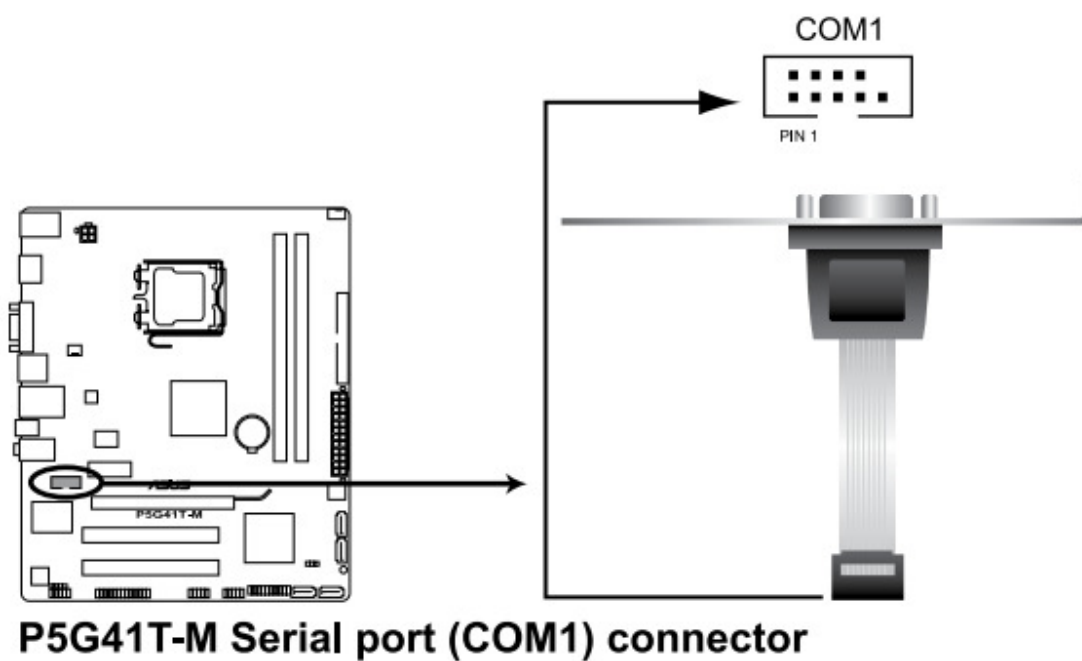
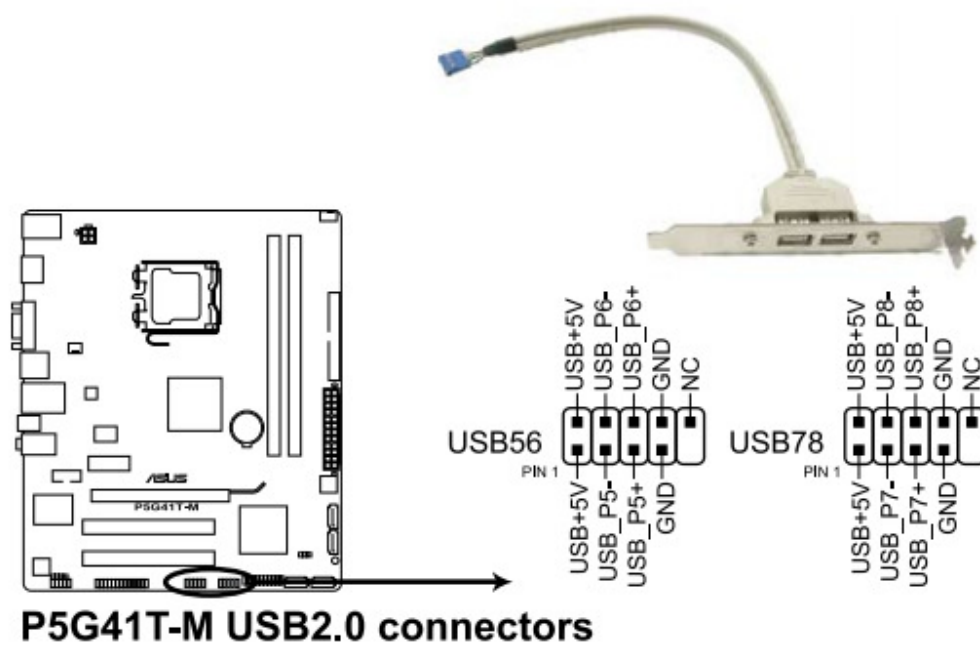


P5G41T-M SATA connectors



P5G41T-M Parallel Port Connector



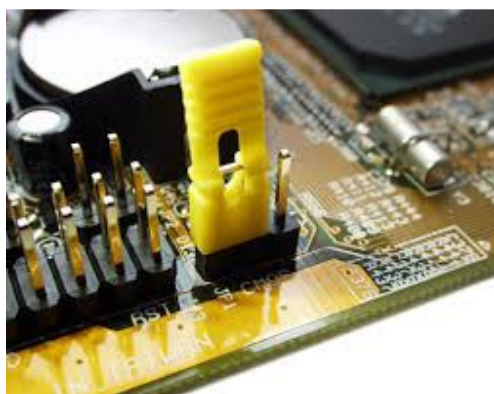


real time clock chip

نوسانساز مداری مبتنی بر کریستال کوارتز است که به طور منظم و با فرکانسی ثابت نوسان میکند و به خروجی آن سیگنال پالس ساعت گویند. پالسهای ساعت در عملکردهای مختلف رایانه مورد استفاده قرار میگیرند. به طور مثال عملکردهای پردازنده، همگام با سیگنالهای پالس ساعت و با فرکانسی مشخص انجام می گیرد. گذرگاه سیستم نیز برای انجام کارهایش به پالس ساعت نیاز دارد. حتی صفحه کلید نیز با پالس ساعت داده هایش را ارسال میکند

در اولین رایانه شخصی از یک نوسانساز کریستالی منفرد استفاده شده بود که فرکانس آن به طور تقریبی برابر ۱۴,۳ مگاهرتز بود. بعدها برای ایجاد فرکانسهای مختلف مورد نیاز اجزای رایانه نوسانسازهای متعددی در رایانه ها به کار گرفته شد. در رایانه های جدید از یک تراشه استفاده میشود که سیگنال پالس ساعت تولید شده به وسیله ی نوسانساز را در ورودی دریافت کرده و سیگنالهای متعددی با فرکانسهای متفاوت در خروجی تولید میکند.

جامپر ها:



جامپر ها پین های فلزی 2، 3 و یا چند پایه بر روی مادربرد هستند که برای تنظیمات مورد نظر روی بعضی از سخت افزارها (مانند فرکانس پالس ساعت پردازنده، ولتاژ پردازنده و) به کار میروند. با استفاده از اتصال



کارگاه کامپیوتر

دهنده ی خاصی که به طور معمول همراه جامپر است، وضعیتهای مختلف جامپر را با توجه به دفترچه ی راهنمای مادربرد تنظیم می کنند تا مادربرد و سخت افزارهای دیگر بهترین عملکرد را داشته باشند.

مجموعه تراشه های Chipset :

با افزایش دستگاههای جانبی گوناگون و تنوع آنها، نیاز به مدارهای واسط متنوع برای ارتباط آنها با رایانه پدید آمد. از آن جمله میتوان تراشه مجموعه ی ورودی/ خروجی برای دستگاههای جانبی، مدار واسط گذرگاه سیستم (FSB)، کنترلرهای مربوط به حافظه های جانبی IDE و SATA ، مدار مولد پالس ساعت و پلهای بین گذرگاه ها و بسیاری مدارهای واسط دیگر را نام برد. طراحان برد اصلی تلاش کرده اند تا مجموعه ی این مدارهای واسط را در چند تراشه برحسب نوع عملکرد جمع آوری کنند. به مجموعه ی این تراشه ها چیپ ست میگویند.

این تراشه ها اتصال بین پردازنده و سایر اجزای سیستم را کنترل میکنند، تا جایی که امروزه پردازنده نمیتواند بدون این مجموعه از تراشه ها با حافظه ی اصلی، کارتهای جانبی و سایر دستگاه های جانبی ارتباط داشته باشد.

در واقع، مجموعه ی تراشه ها، مدارهای واسط و اتصالات بین پردازنده و سایر قسمتها را کنترل میکنند. بنابراین، این تراشه ها میتوانند با تعیین نوع پردازنده، میزان سرعت اجرای دستورات، سرعت انتقال داده ها به وسیله ی گذرگاه و حتی نوع، ظرفیت و سرعت انتقال داده ی حافظه را مشخص کنند.

بایاس (BIOS) :

پیش از پرداختن به BIOS لازم است که سطوح کنترل رایانه به صورت مختصر شرح داده شود . همانگونه که اشاره شد رایانه دارای سیستم سلسله مراتبی است. برای راه اندازی رایانه و استفاده ی کاربر از برنامه ی کاربردی مورد نظرش، سطوح مختلفی از سیستم کارهای لازم را انجام می دهند .این سطوح عبارتند از :

- سطح سخت افزار
- سطح BIOS
- سطح سیستم عامل
- سطح برنامه ی کاربردی

سطح سخت افزار:



کارگاه کامپیوتر

اولین و پایین ترین سطح کنترل در رایانه، سطح سخت افزار است. این سطح از بخشهای سخت افزاری اجزای رایانه و سیمهایی که آنها را به یکدیگر وصل میکند، تشکیل شده است .

سطح BIOS:

یک سطح بالاتر از سخت افزار سطح BIOS است. BIOS سرنام کلمه های Basic Input/Output System است که در واقع مجموعه ای از برنامه های بسیار کوچک است که سخت افزار را به طور مستقیم کنترل می کند.

سطح سیستم عامل :

سیستم عامل مجموعه ای از برنامه ها و روال های خدماتی را شامل می شود. این برنامه ها و روال ها کارهای گوناگون مورد نیاز کاربر (مثلاً ذخیره سازی داده ها بر روی فایل ها) را انجام می دهد.

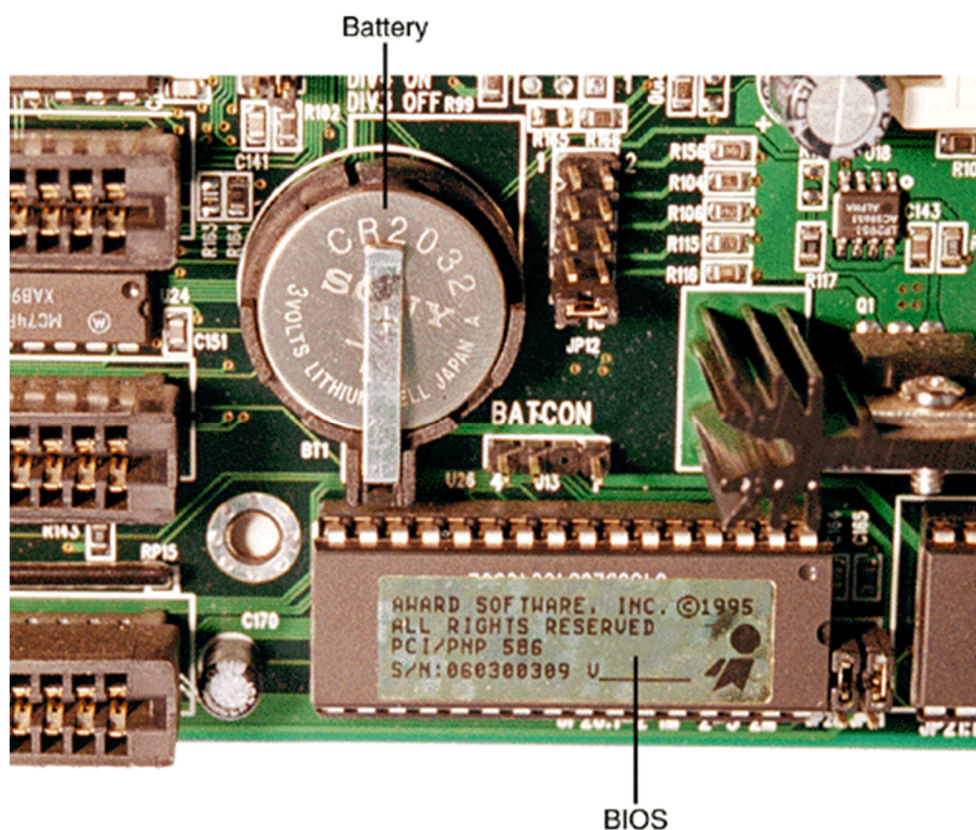
سطح برنامه ی کاربردی:

سطح برنامه ی کاربردی ، بالاتر از سیستم عامل قرار دارد و ارتباط کاربران رایانه در این سطح برقرار می شود. هر دستوری که کاربر در این سطح صادر می کند ، از سطوح مختلف عبور کرده تا برای سطح سخت افزار ، قابل فهم شود.

در سیستم های XT برای تعریف پیکربندی سخت افزار استاندارد سیستم (مانند دیسک سخت، نوع فلاپی دیسک و ...) از مجموعه های جامپر و یا دیپ سویچ استفاده می شد. در آن زمان به دلیل محدود بودن سخت افزارهای قابل نصب بر روی رایانه، استفاده از جامپر و یا دیپ سویچ روش مناسبی بود، اما با توسعه ی سخت افزارهای قابل نصب (انواع دیسکهای سخت با ظرفیتهای متفاوت) دیگر استفاده از آنها مناسب نبود. برای حل این مشکل، طراحان به فکر استفاده از برنامه های نرم افزاری افتادند .

برای اولین بار در سال 1985 حافظه ای با ظرفیت 64 بایت به نام CMOS به برد اصلی اضافه کردند که مقادیر اطلاعات تعریفی مورد نیاز برای پیکربندی سیستم در آن ذخیره میشد. برای جلوگیری از حذف و یا پاک شدن محتویات این حافظه در زمان خاموش بودن سیستم از یک باتری به نام Backup استفاده شد .

امروزه برد اصلی دارای تراشه ای به نام BIOS ROM است که محتویات داخل آن به وسیله ی کارخانه ی سازنده ی برد اصلی و یا به سفارش آن نوشته میشود. به این محتویات که عملکرد یک رایانه را کنترل میکند، بایاس گفته میشود. یک سیستم رایانه به طور کلی قادر به پشتیبانی از سخت افزارهایی است که محدوده ی آن توسط بایاس مشخص شده باشد، یعنی برای نصب سخت افزار جدید باید بایاس سیستم به آپدیت شود.



محتویات هر بایاس شامل برنامه‌های مهم زیر است:

- ۱- برنامه ی Power on self test (POST) : این برنامه با روشن شدن رایانه ، اجرا شده و تمام سخت افزار های متصل به سیستم را بررسی می کند.
- ۲- برنامه ی Boot Strap Loader : این برنامه در دیسک گردان های مختلف سیستم ، به دنبال یک سیستم عامل می گردد و با پیدا کردن آن ، کنترل سیستم را به آن می سپارد و در واقع از آن زمان به بعد سیستم عامل مدیر سیستم می شود.

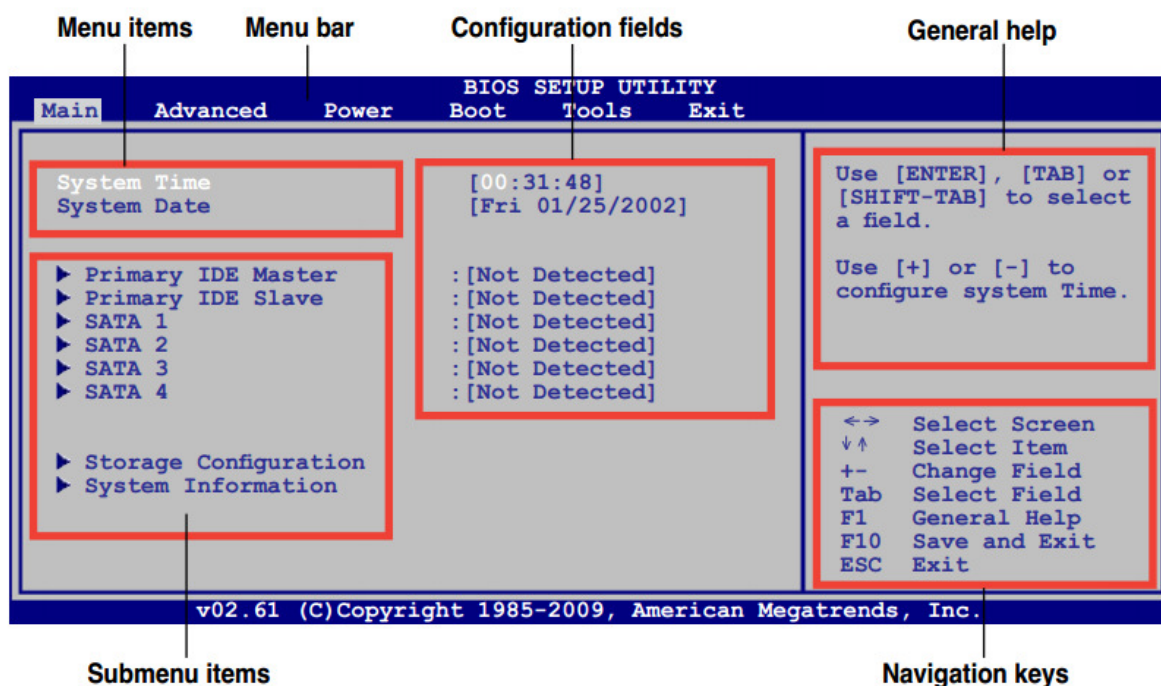


کارگاه کامپیوتر

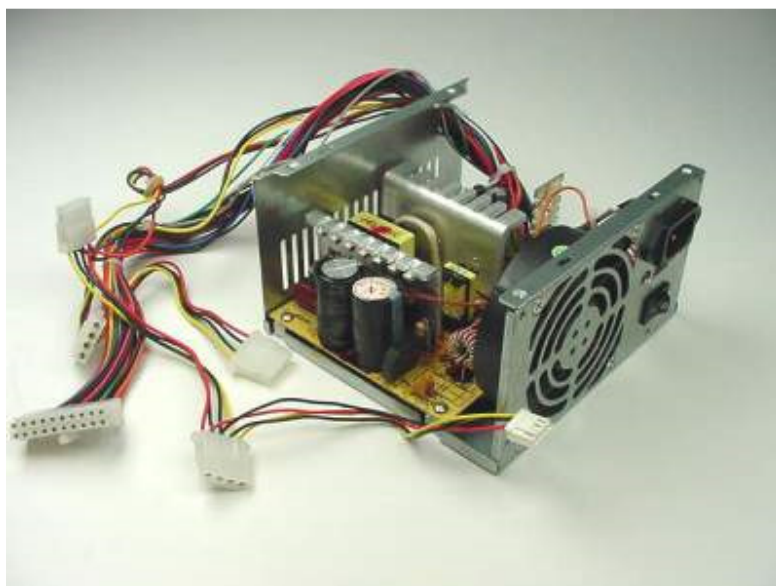
۳- برنامه ی SETUP : برنامه ای است که دارای منو ها و گزینه های مربوط به پیکربندی سیستم است و داده های این منو ها و گزینه ها در حافظه ی CMOS ذخیره می شوند. با اجرای SETUP ، این مقادیر از حافظه ی CMOS خوانده شده و نمایش داده می شوند. در واقع برنامه ی SETUP ، امکان دستیابی به داده های حافظه ی CMOS و تغییر مقادیر آن را فراهم می کند.

با توجه به مهم بودن داده های بایاس، حذف یا خراب شدن محتویات این حافظه باعث بالا نیامدن سیستم خواهد شد و باید به طور مجدد آن را برنامه ریزی کرد. گاهی ممکن است سخت افزارهای جدیدی به بازار بیاید و امکان پشتیبانی آن توسط بایاس موجود روی سیستم نباشد. سازندگان برد اصلی با توجه به نیازها و سخت افزارهای موجود در بازار، برای بایاس مادربرد های قدیمی، نسخه های جدیدتر را نوشته و در اختیار کاربران قرار میدهند و کاربران نیز میتوانند آن را در بایاس مادربرد وارد کنند.

در شکل زیر قسمت های صفحه ی اصلی برنامه ی SETUP در BIOS را مشاهده می کنید.



تغذیه:



منبع تغذیه برق شهر با جریان متناوب ۲۲۰ ولت را به جریان برق مستقیم با ولتاژهای ۳/۳، ۵، ۱۲، ۵- تبدیل میکند. منبع تغذیه، نوسان برق را نیز کنترل کرده و از آسیب رسیدن به اجزای رایانه جلوگیری میکند.

منبع تغذیه در اندازه، توان و شکلهای متفاوتی عرضه میشود. به همین دلیل، منبع تغذیه باید متناسب با کیس و مادربرد رایانه باشد و با آنها سازگاری داشته باشد. در واقع باید دقت کرد که این سه قطعه از یک ساختار پیروی کنند.

منبع تغذیه سطح ولتاژهای متفاوت ۳/۳، ۵ و ۱۲ ولت را تولید میکند که سطح ولتاژ ۳/۳ و ۵ ولت، جهت استفاده مدارهای منطقی و سطح ولتاژ ۱۲ ولت برای راهاندازی موتورهای دیسک گردانها و یا فن های خنک کننده استفاده میشود.

توان منبع تغذیه:

توان منبع تغذیه پارامتر مهمی در انتخاب منبع تغذیه است. تعداد بردها، اجزای رایانه و دستگاههای جانبی باید متناسب با توان منبع تغذیه باشند. بنابراین پیش از انتخاب منبع تغذیه، باید توان لازم برای پشتیبانی از تمام



کارگاه کامپیوتر

اجزای یک رایانه محاسبه شود. یکی از مزایای رایانه های رومیزی امکان توسعه و یا تعویض قطعات مختلف آن در آینده است. به همین دلیل توان خروجی محاسبه شده برای منبع تغذیه باید به گونه‌ای باشد که پاسخگوی توسعه ی رایانه در آینده هم باشد.

هر یک از قطعات سخت افزاری مقدار توان مصرفی خاص خود را دارند که میتوان با جمع کردن مقدار توان آنها، توان مصرفی کلی سیستم را محاسبه نمود. براساس توصیه تولیدکنندگان، باید منبع تغذیه‌ای را انتخاب کرد، که حداقل ده درصد از مجموع توان حداکثر اجزای سیستم، توان بیشتری داشته باشد. به این دلیل که بهره وری و کارایی یک منبع تغذیه در صورت استفاده از حداکثر توان آن در مدت زمان طولانی کاهش می یابد و سیستم را دچار مشکل میکند. یک منبع تغذیه ی ۴۰۰ وات، لزوماً توان بیشتری نسبت به منبع تغذیه ی ۲۵۰ وات، مصرف نمی کند بلکه امکان مصرف کردن تغذیه ی بیشتر را به سیستم می دهد.

بنا به گفته ی **PC Power & Cooling, Inc.** مصرف برخی تجهیزات در یک رایانه عبارتند از :

توان	نوع
20 to 30W	Accelerated Graphics Port (AGP) card
5W	Peripheral Component Interconnect (PCI) card
20 to 25W	Small computer system interface (SCSI) PCI card
4W	network interface card
10 to 25W	50X CD-ROM drive
10W per 128M	RAM
5 to 11W	5200 RPM Integrated Drive Electronics (IDE) hard disk drive
5-15W	7200 RPM IDE hard disk drive
20 to 30W	Motherboard (without CPU or RAM)
30W	550 MHz Pentium III
23.5W	733 MHz Pentium III
18W	300 MHz Celeron
45W	600 MHz Athlon

منبع تغذیه به دلیل ارتباط زیاد با برق متناوب شهر که دارای نوسانات شدید جریان و سطح ولتاژ است، به طور معمول بیشترین میزان خرابی را در میان قطعات رایانه دارد. برای جلوگیری از خرابی منبع تغذیه که منجر به از کار افتادن رایانه میشود، بهترین راه، استفاده از دستگاه محافظ منبع تغذیه است.



در رایانه های امروزی پردازنده های بسیاری به کار برده میشوند، مانند پردازنده ی کارت صدا و یا پردازنده ی کارت گرافیک، ولی پردازنده ی مورد بحث در این فصل به واحد پردازشگر مرکزی در رایانه اطلاق میشود.

پالس ساعت پردازنده:

پردازنده های جدید به طور دائم با افزایش فرکانس پالس ساعت خود در حال توسعه هستند. پردازنده ها در سال ۱۹۸۱ با فرکانس ۴/۷ مگاهرتز کار میکردند درحالیکه بعد از سی سال با فرکانسی بیشتر از ۶ گیگاهرتز کار میکنند.

به طور معمول سرعت هر رایانه بستگی به قدرت پردازنده در پردازش تعداد دستورالعملها در هر ثانیه دارد. در بسیاری از پردازنده ها، این تعداد روی پردازنده یا در دفترچه ی راهنمای آن ثبت میشود.

ولتاژ پردازنده:

پردازنده های امروزی به دلیل میزان پردازشهای بسیار زیاد، مقدار انرژی الکتریکی خیلی زیادی مصرف میکنند. همانگونه که میدانید پردازنده روی مادربرد نصب میشود. برای تأمین مناسب انرژی الکتریکی مورد نیاز، هر پردازنده دارای دو سطح ولتاژ است که به وسیله ی مادربرد تأمین می شود. این ولتاژها عبارتند از:

- سطح ولتاژی که به هسته ی پردازنده اعمال میشود.
- سطح ولتاژی که به بخشهای دیگر پردازنده مانند حافظه ی نهان اعمال میشود.

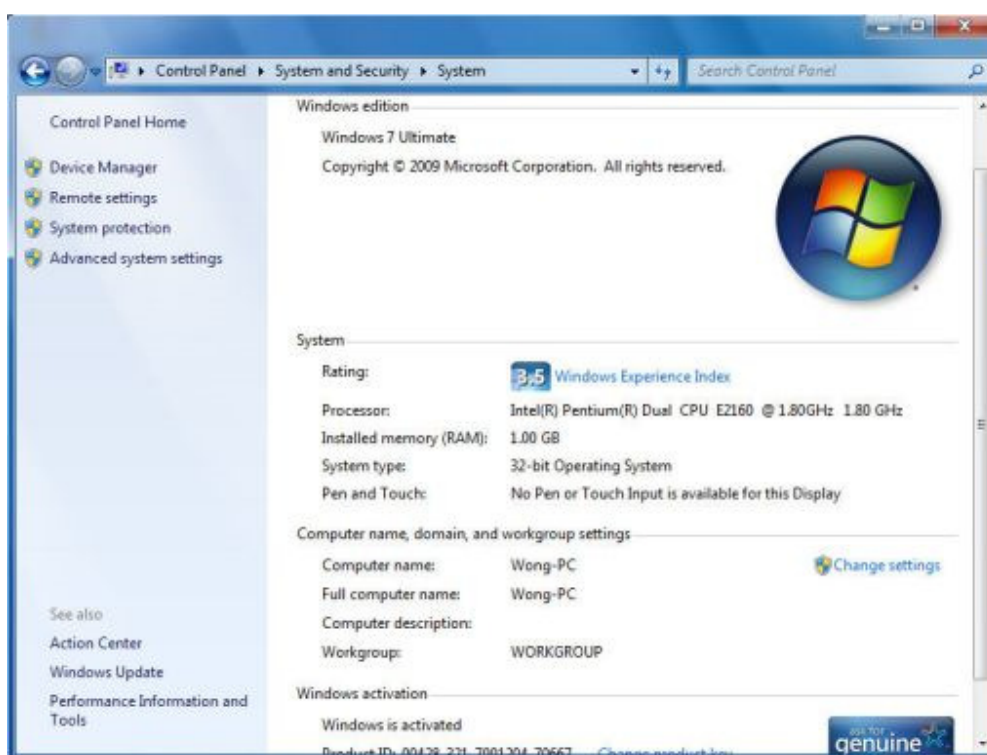
هر قدر ابعاد ترانزیستورها کاهش پیدا کند، سطح ولتاژ مورد نیاز آن برای عملکرد مناسب کاهش می یابد. به همین دلیل سطح ولتاژ ۵ولت در هسته پردازندههای اولیه به ۳.۳v و تا یک ولت در پردازندههای امروزی کاهش پیدا کرده است. از طرفی با کاهش اندازه ترانزیستورها تعداد بیشتری ترانزیستور در واحد سطح پردازنده قرار میگیرد که مصرف نهایی انرژی الکتریکی را بالا می برد.

کمک پردازنده :

برای بالا بردن سرعت محاسبات ریاضی در مجموعه عددهای اعشاری و پردازش گرافیکی، از یک تراشه به نام کمک پردازنده (Coprocesor) با دو نام پردازنده ی ریاضی MPU و یا پردازنده ی اعشاری FPU در کنار پردازنده ی اصلی استفاده می شود.

تعیین نوع پردازنده در رایانه‌ها:

یکی از راههای پی بردن به نوع پردازنده دیدن آن به طور مستقیم است ولی با توجه به وجود سیستم خنک کننده روی پردازنده ها به طور معمول این کار صورت نمی گیرد. روشهای دیگری وجود دارد که بدون دسترسی به پردازنده میتوان نوع آن را تشخیص داد. در این بخش به آنها اشاره مختصری می شود. اگر از سیستم عامل ویندوز استفاده میکنید میتوانید از پنجره ی مشخصات سیستم به نوع پردازنده و فرکانس پالس ساعت آن دسترسی پیدا کنید.



در هنگام بالا آمدن سیستم و در اولین صفحه‌های که برخی از مشخصات سیستم را نمایش میدهد، نوع پردازنده و فرکانس پالس ساعت آن نیز نمایش داده میشود. نمایش این صفحه در مدت زمان کوتاهی انجام میشود که



کارگاه کامپیوتر

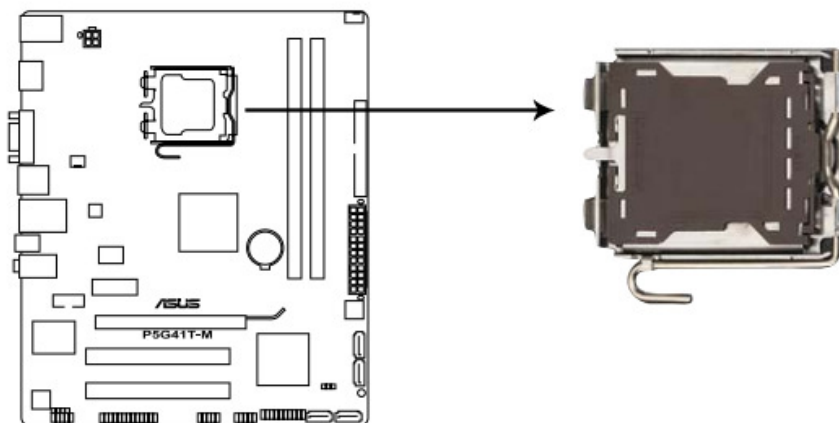
می توان با فشار دادن کلید Pause از کیبرد آن را نگه داشت. در بخش بایاس سیستم نیز اطلاعات مربوط به همه ی اجزای سیستم به خصوص پردازنده نگهداری میشود و میتوان مشخصات پردازنده را در آنجا بررسی کرد.

سوکت پردازنده:

هر پردازنده به صورت تراشه ای جدا از مادربرد تولید می شود. به محل قرار گرفتن پردازنده روی مادربرد که ارتباط بین پردازنده و مادربرد را برقرار میکند سوکت پردازنده می گویند. در ابتدا تراشه های پردازنده به صورت تراشه ی DIP تولید شده و روی مادربرد لحیم می شدند. با بزرگتر شدن پردازنده و افزایش تعداد پایه های آن تراشه های DIP پاسخگوی نیازها نبود.

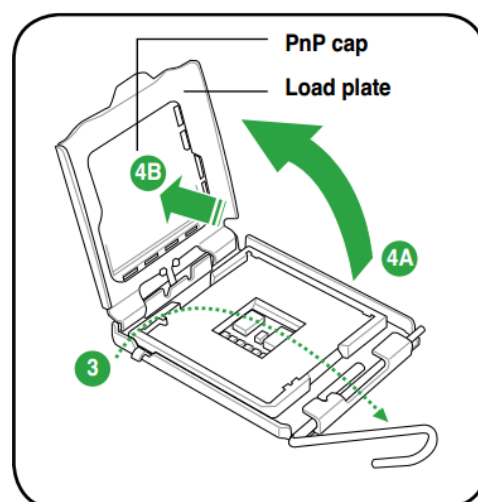
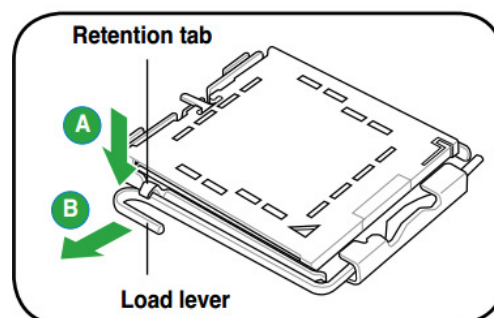
یکی از نیازهای کاربران، توانایی مادربرد برای ارتقای پردازنده بود. به همین دلیل سوکتهای PGA همراه با مادربرد های AT طراحی و به بازار عرضه شد. سوکتهای PGA فضای مناسبی برای جابه جایی و ارتقای پردازنده ها ایجاد کرد ولی بیشتر کاربران برای نصب پردازنده های خود روی این سوکتها دچار مشکل بودند. همچنین نصب خنک کننده روی پردازندههای 486 به بعد کار بسیار مشکلی بود. برای افزایش اطمینان از درستی نصب پردازنده و جلوگیری از آسیب رسیدن به آن، سوکتهای ZIF روی مادربرد های قرار گرفت. با قرار گرفتن اهرمی در کنار این سوکت کاربران با کمترین فشار و با اطمینان بیشتر می توانند، پردازنده را در جای خود قرار دهند. بیشترین آسیب به پردازنده ها در زمان نصب و یا جداسازی آنها وارد می شود. برای کم کردن این آسیبها در سوکتهای جدید که LGA نام دارند، پایه های رابط پردازنده روی سوکتها قرار می گیرد و هیچ پایه ای روی پردازنده ها وجود ندارد. با توجه به افزایش توان مصرفی پردازنده های جدید تلاش شده است تا در این سوکتها انرژی به شکل بهتری توزیع شود. در این سوکتها نصب سیستم خنک کننده راحت تر است و در زمان نصب آن، فشار کمتری به مادربرد و پردازنده وارد میشود.

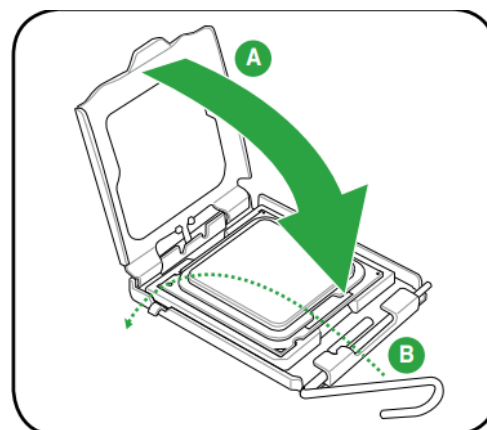
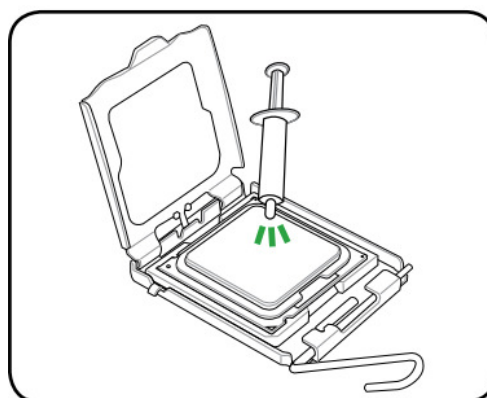
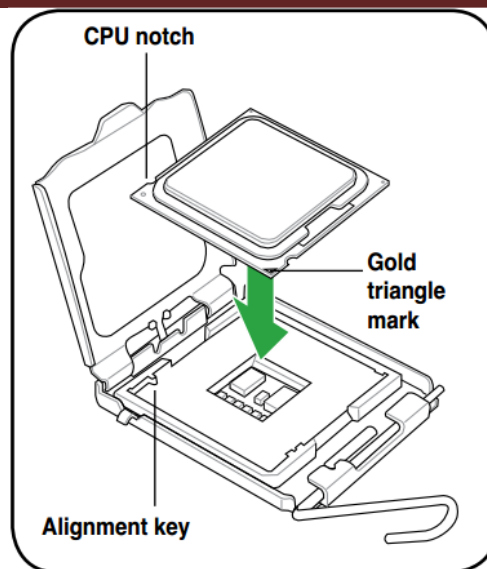
برای قرار دادن پردازنده در جای خود باید ابتدا محل قرار گرفتن پردازنده در مادربرد را شناسایی کنید



P5G41T-M CPU socket 775

سپس به ترتیب مانند شکل‌های زیر عمل کنید:





سیستم خنک کننده پردازنده:

با توجه به افزایش تعداد ترانزیستورها که در ساخت پردازنده ها به کار می رود و روند رو به رشد فرکانس پالس ساعت که باعث افزایش حجم کارهای پردازنده می شود، دمای ایجاد شده در تراشه بسیار زیاد می شود و از طرفی توان مصرفی پردازنده های امروزی بین 50 تا 120 وات و در بعضی موارد بیشتر است. میزان گرمای تولید شده در سطح کوچک تراشه ی پردازنده های که با این مقدار توان مصرفی کار میکند زیاد است. با توجه به این دلایل، از پردازنده ی 486 به بالا، برای کنترل این حرارت و جلوگیری از آسیب رسیدن به تراشه پردازنده نیاز به سیستم خنک کننده است. بنابراین به همراه هر پردازنده 486 و بالاتر، یک سیستم خنک کننده نیز وجود دارد که روی آن نصب میشود.



نسل های مختلف پردازنده ها:

پردازنده های XT (نسل اول):

اولین رایانه شخصی شرکت آی بی ام در سال 1981 براساس پردازنده ی 8088 تولید شد.



کارگاه کامپیوتر

پردازنده ی 8086:

این نخستین پردازنده ای بود که برای آن، زبان های برنامه نویسی سطح بالا و سیستم های عامل قدرتمندی فراهم شد. این عوامل سبب شد که این پردازنده، پایه ی ساخت رایانه های آی بی ام گردد که بعداً به نام رایانه های شخصی نامگذاری شدند. همه ی سیستم های سازگار با آی بی ام نیز بر پایه ی ریزپردازنده ی 8086 ساخته شدند. جانشین های بعدی 8086 نیز باید این پردازنده را شبیه سازی می کردند تا برنامه ها و نرم افزارهایی که برای پردازنده ی 8086 نوشته شده بودند، روی آنها نیز اجرا شود.

پردازنده های AT (نسل دوم):

پردازنده ی 286 اولین پردازنده ای بود که حالت Protected mode را معرفی کرد. حالت حفاظت شده وضعیتی است که در آن هر برنامه در هنگام اجرا در فضای مخصوص به خود در حافظه ی توسعه یافته قرار می گیرد و در صورت ایجاد اشکال در زمان اجرای برنامه و یا بی کار ماندن به وسیله کاربر، در عملکرد سایر برنامه ها و یا منابع سیستم مشکلی پیدا نمی شود. در واقع با فناوری حالت حفاظت شده پردازنده ها توانایی اجرای چند برنامه را با هم دارند و این به معنای چند وظیفه ای است که میتواند بدون تداخل کارکرد نرم افزارها و سخت افزارها، برنامه های مختلف را به صورت جداگانه و همزمان راه اندازی و اجرا کند.

پردازنده ی ۸۰۳۸۶ (نسل سوم):

در سال 1986 شرکت اینتل پردازنده ی 80386 را معرفی کرد که به اختصار به آنها 386 می گویند. پردازنده ی 80386 از ۲۷۵۰۰۰ ترانزیستور ساخته شده است و توانایی اجرای 6 میلیون دستور در ثانیه را دارد.





کارگاه کامپیوتر

پردازنده ی ۸۰۴۸۶ (نسل چهارم):

پردازنده 486 اولین پردازنده ای بود که دارای فرکانس کاری چند برابر فرکانس پالس ساعت گذرگاه سیستم بود. در پردازنده ها به این قابلیت Overdrive می گویند. به همین دلیل در این دوره ی زمانی پردازنده های مختلف 486 با فرکانس کاری بالا عرضه شدند.

پردازنده ی 486، اولین پردازنده ی اینتل است که در داخل خود حافظه ی نهان دارد. علاوه بر این پردازنده ی 486 مانند پردازنده ی 386 میتواند از حافظه ی نهان روی مادربرد نیز پشتیبانی کند. مقدار حافظه ی نهان داخلی سطح یک (L1) برای این پردازنده، 8 کیلوبایت است و حافظه ی نهان خارجی سطح دو (L2) متناسب با طراحی مادربرد میتواند 64 کیلوبایت تا یک مگابایت باشد.

پردازنده ی پنتیوم (نسل پنجم):

پردازنده ی 80586 در سال 1993 به وسیله شرکت اینتل به بازار عرضه شد که به اختصار به آن پنتیوم میگویند. پردازنده ی پنتیوم طی سال های بعد تکامل پیدا کرد. اولین پردازنده ی پنتیوم دارای فرکانس پالس ساعت 66 مگاهرتز بود و تا فرکانس پالس ساعت 233 مگاهرتز نیز عرضه شد. پنتیوم دارای ۳,۲ میلیون ترانزیستور و پهنای باند گذرگاه داده 32 بیت در گذرگاه سیستم و در داخل پردازنده به صورت 64 بیتی است.

پردازنده ی پنتیوم نیز مانند پردازنده ی 486، حافظه ی نهان سطح یک، بین حافظه ی نهان خارجی سطح دو و ثبات های پردازنده قرار دارد. با این تفاوت که در پردازنده ی پنتیوم مقدار 16 کیلو بایت حافظه ی نهان داخلی سطح یک را به دو بخش 8 کیلوبایتی تقسیم می کنند. تقسیم حافظه ی نهان سطح یک به دو بخش مساوی برای نگهداری داده ها و دستورالعمل ها، به دلیل پردازش موازی صورت می گیرد. در واقع می توان گفت که حافظه ی نهان داده و دستورالعمل، به صورت جداگانه وجود دارد.

شرکت اینتل بعد از پردازنده ی پنتیوم 133 مگاهرتزی، برای اندازه گیری سرعت پردازنده های خود از معیار میلیون دستور در ثانیه یا MIPS استفاده نکرد. البته باید گفت که واحد های سرعت پالس ساعت و MIPS، سرعت عملکرد پردازنده را به صورت مناسب برآورد نمی کنند. به همین دلیل شرکت اینتل پس از ارائه ی پردازنده ی پنتیوم 133 مگاهرتزی، اندازه گیری سرعت پردازنده های خود را با استفاده از MIPS متوقف کرد. برای ارائه ی واحد های بهتر و قابل قبول برای کاربران، شرکت اینتل از سال 1992 واحد iCOMP را برای اندازه گیری سرعت پردازنده های خود معرفی کرد.



کارگاه کامپیوتر

پردازنده ی پنتیوم پرو (نسل ششم):

در این پردازنده مقدار حافظه ی نهان سطح یک، 32 کیلوبایت است که به صورت دو حافظه ی مجزای 16 کیلوبایتی وجود دارد. یکی از ویژگی های مهم پردازنده ی پنتیوم پرو این است که برای اولین بار حافظه ی نهان سطح دو از روی برد اصلی به داخل پردازنده انتقال یافت و این خصوصیت در پردازنده های بعدی نیز ادامه پیدا کرد.

پردازنده ی پنتیوم II (نسل ششم) :

پردازنده ی پنتیوم III (نسل ششم) :

پردازنده ی پنتیوم IV (نسل هفتم):

برترین ویژگی پردازنده ی پنتیوم IV افزایش سرعت انتقال داده در گذرگاه سیستم است. در حقیقت این گذرگاه در پردازنده های پنتیوم IV گذرگاهی چهار کاناله است که مانند چهار گذرگاه سیستم عمل می کنند. به همین دلیل در هر سیکل ساعت به میزان چهار برابر، داده ها را منتقل می کند.

استفاده از حافظه ی نهان در پردازنده های پنتیوم IV با پردازنده های قبلی شرکت اینتل متفاوت است. در این پردازنده ها مقدار حافظه ی نهان سطح یک 20 کیلوبایت و به صورت 12 کیلوبایت برای دستورالعمل و 8 کیلوبایت برای داده هاست. حافظه ی نهان سطح دو نیز حداقل 256 کیلوبایت است.

پردازنده های چند هسته ای (نسل هشتم):

پردازنده های چند هسته ای (Multiple Core) شرکت اینتل تاکنون در سه خانواده ی مختلف به نام های Core، Core2 و Core i تولید شده اند.

پردازنده های Core 2 :

پردازنده های Core 2 دومین نسل از پردازنده های همراه مبتنی بر نام Core هستند. پردازنده های این خانواده با دو فناوری ساخت 45 و 65 نانومتر تولید می شوند. پردازنده های 65 نانومتر در حال حاضر منسوخ شده اند و نوتبوکهای بسیار اندکی مبتنی بر آنها در بازار وجود دارد، اما در مقابل بسیاری از نوتبوک های رایج در بازار اکنون مبتنی بر پردازنده های 45 نانومتری هستند.



کارگاه کامپیوتر

بیشتر پردازنده‌های Core 2 Duo و تمامی پردازنده‌های Core 2 Quad رایج در بازار مبتنی بر این هسته هستند. پردازنده‌های Core 2 فاقد فناوری Hyper-threading بوده و در نسخه‌های دو و چهار هسته‌ای عرضه می‌شوند. اینتل پردازنده‌های این سری را در چهار سطح ولتاژی مختلف عرضه کرده است. پردازنده‌های ولتاژ معمولی، پردازنده‌ی ولتاژ متوسط، پردازنده‌های ولتاژ پایین و پردازنده‌های ولتاژ بسیار پایین. توان مصرفی این پردازنده‌ها به ترتیب برابر با 35، 25، 17 و 10 وات است.

مزایا:

- پردازنده‌های خانواده‌ی Core 2 در حال حاضر قیمت‌های مناسب و متنوعی دارند و کاربران با هر میزان هزینه‌ای قادر به تهیه‌ی آنها هستند.
- با توجه به اینکه پردازنده‌های این خانواده در ولتاژهای متفاوتی تولید شده‌اند، بنابراین نوتبوک‌های کم مصرف زیادی را در بازار مبتنی بر آنها می‌توان یافت.

معایب:

- پردازنده‌های این خانواده معماری قدیمی دارند و از برخی فناوریهای جدید پشتیبانی نمی‌کنند. به طور مثال، فناوریهای Turbo Boost که در ادامه توضیح داده می‌شود واز Hyper-threading جمله مهمترین فناوری‌هایی هستند که پردازنده‌های این خانواده از آنها پشتیبانی نمی‌کنند.
- در صورتیکه پردازنده‌های این سری با چیپست‌های مجهز به گرافیک مجتمع اینتل استفاده شوند از نقطه نظر گرافیکی نسبت به پردازنده‌های چند هسته‌ای جدید شرکت اینتل، بسیار ضعیف تر خواهند بود.

پردازنده‌های سری Core i7 :

این خانواده از پردازنده‌های چند هسته‌ای شرکت اینتل در نسخه‌های دو و چهار هسته‌ای با فناوری ساخت 32 و 45 نانومتر عرضه شده‌اند و دارای فناوری‌های Turbo Boost ، Hyper-threading و حافظه‌ی نهان سطح سه اشتراکی هستند. بسیاری از پردازنده‌های این خانواده دارای پردازنده‌ی گرافیکی مجتمع شده می‌باشند. شرکت اینتل پردازنده‌های این سری را در سه سطح ولتاژ عادی، ولتاژ پایین و ولتاژ بسیار پایین عرضه کرده است.



کارگاه کامپیوتر

توان مصرفی پردازنده های با ولتاژ بسیار پایین حدود 18 وات، ولتاژ پایین حدود 25 وات و ولتاژ عادی 35 یا 45 وات است. پردازنده های با ولتاژ بسیار پایین و پایین اغلب در نوتبوک های دوازده تا چهارده اینچی مورد استفاده قرار می گیرند که وزن آنها به نسبت کم است.

مزایا:

پردازنده های این سری قویترین پردازنده های شرکت اینتل هستند که برای کاربرد های چندوظیفه ای طراحی شده اند. این پردازنده ها برای کاربرانی که قصد ویرایش تصاویر، صدا و ویدئو و اجرای بازی های رایانه ای پیشرفته را دارند، مناسب است. همچنین پردازنده های این سری پاسخگوی نیاز برنامه های کاربردی که در آینده معرفی میشوند، هستند.

معایب:

قیمت گران این نوع پردازنده یکی از معایب آن است.

پردازنده های سری Core i5 :

پردازنده های این سری، نسخه ی ساده شده ی پردازنده های Core i7 هستند. اینتل در حال حاضر چند پردازنده در این سری معرفی کرده که همگی دو هسته ای بوده و قابلیت Hyper-threading را دارند.

مزایا:

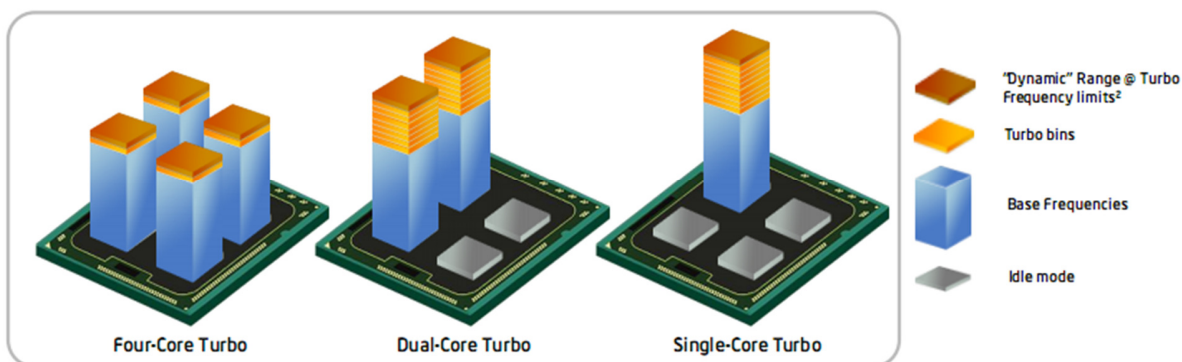
یک مدل از Core i5 دارای ولتاژ بسیار پایین است که به دلیل قیمت مناسب در طیف وسیعی از نوتبوک ها با اندازه، وزن و مصرف توان مختلف عرضه می شوند.

معایب:

قیمت گران این نوع پردازنده یکی از معایب آن است.

فناوری Intel Turbo Boost :

یکی از ویژگی های بسیار ارزنده ی پردازنده های چند هسته ای Core i شرکت اینتل، فناوری Turbo Boost است. برای درک بهتر ویژگی این فناوری دو پردازنده دو هسته ای و چهار هسته ای را که هر دوی آنها دارای توان مصرفی 95 وات هستند، در نظر بگیرید. در پردازنده ی چهار هسته ای این توان بین چهار هسته تقسیم میشود، در حالیکه در پردازنده ی دو هسته ای دو هسته ای توان بین دو هسته به اشتراک گذاشته میشود. به عبارت ساده تر در پردازنده ی چهار هسته ای، هر هسته ۲۳,۷۵ توان مصرف می کند، در حالیکه توان مصرفی هر هسته در پردازنده ی دو هسته ای، ۴۷,۵ وات است. همان گونه که می دانید، توان کمتر موجب می شود تا پردازنده در فرکانس پایین تری کار کند. بنابراین پردازنده های چهار هسته ای فرکانس پایین تری نسبت به پردازنده های دو هسته ای دارند. به همین دلیل است که پردازنده های چهار هسته ای اینتل نسبت به نسخه های دو هسته ای با فرکانس پایین تری عرضه می شوند. در حقیقت، تعداد هسته های پردازنده و فرکانس ساعت پردازنده با یکدیگر رابطه ی عکس دارند و افزایش یکی به معنای کاهش دیگری است. از طرفی همانطور که گفته شد بسیاری از برنامه های کاربردی امروزی توانایی استفاده از تمام امکانات پردازنده های چند هسته ای را ندارند و بیشتر با دو هسته پردازشی اجرا میشوند. حال اگر چنین برنامه هایی روی یک پردازنده ی چهار هسته ای اجرا شوند، چه اتفاقی می افتد؟ برنامه ی کاربردی با توجه به خصوصیت خود تنها از یک یا دو هسته ی پردازنده استفاده می کند و به این دلیل بخش هایی از پردازنده غیرفعال است، در واقع مقدار کمی از 95 وات توان مصرف می شود. در صورتیکه اگر پردازنده قادر بود چنین وضعیتی را تشخیص دهد و تمامی توان خود را برای همان یک هسته استفاده کند که کار پردازش را انجام میدهد، در آن صورت می توانست با فرکانس پالس ساعت بالاتری عمل کند. در حقیقت، هنگامی که پردازنده در کاربردهای تک منظوری قرار می گرفت از تمامی توانش در یک هسته استفاده می کرد و فرکانس آن افزایش می یافت. اما هنگام استفاده از برنامه هایی که به چهار هسته نیاز دارند، فرکانس کاهش پیدا میکرد.





کارگاه کامپیوتر

فناوری Turbo Boost دقیقاً پاسخی به این نیاز است. پردازنده های مبتنی بر این فناوری قادر هستند با توجه به تعداد هسته های فعال، فرکانس پردازنده را تغییر دهند. به طور مثال، فرکانس پردازنده ی Core i7 870 معادل ۲,۹۳ گیگاهرتز است، که با دو هسته ی فعال این فرکانس به ۳,۴۶ گیگاهرتز میرسد و در وضعیتی که یک هسته آن فعال باشد فرکانس آن 3.62 گیگاهرتز افزایش می یابد. پردازنده های سری Core i3 دارای این ویژگی نیستند.



حافظه های اصلی و جانبی:

هر وسیله ای که توانایی حفظ و نگهداری داده ها را به گونه ای داشته باشد که اجزای رایانه بتوانند در هر زمان به داده های آن دسترسی داشته باشند، **حافظه** نام دارد. حافظه در رایانه محل نگهداری و ذخیره ی داده هاست. حافظه های رایانه تنوع بسیار گسترده ای از نظر نوع، فناوری، عملکرد و قیمت در میان دیگر اجزای رایانه دارند، زیرا هیچکدام از فناوری های موجود در ساخت حافظه ها، به تنهایی قادر نیست همه ی نیازهای کاربران رایانه ها را به صورت بهینه برآورده کند. بنابراین هر سیستم رایانه ای با سلسله مراتبی از انواع حافظه ها مجهز میشود تا تمام فرایندهای رایانه را به صورت بهینه پاسخ دهد.

حافظه های رایانه به دو گروه حافظه ی اصلی و حافظه ی جانبی تقسیم میشوند.

ویژگیهای مهم حافظه:

حافظه ی نامانا و مانا:

حافظه هایی که با قطع جریان برق داده های آنها از بین می روند، حافظه های نامانا و آنهایی که با قطع جریان برق داده های خود را حفظ میکنند مانا هستند. حافظه های اصلی اغلب نامانا و حافظه های جانبی مانا هستند.

محل استقرار حافظه:

بیانگر داخلی یا خارجی بودن حافظه نسبت به رایانه است.

ظرفیت حافظه:

مقدار داده ای را که می توان در یک حافظه ذخیره کرد، ظرفیت آن حافظه می گویند.

آدرس دهی حافظه:

هر حافظه را به مجموعه ای از خانه ها تقسیم می کنند که این خانه ها برای نگهداری داده ها به کار می روند. برای خواندن و یا نوشتن داده ها در یک خانه ی حافظه، نیاز به آدرس آن خانه است. هر حافظه یک شیوه آدرس دهی دارد که به کمک آن، خانه های حافظه مورد دستیابی قرار می گیرند.

روش های دستیابی به داده های حافظه:

یکی از ویژگی های اساسی حافظه ها، روشهای دستیابی به واحدهای داده است. در واقع هر حافظه براساس فناوری تولید و اجزای تشکیل دهنده ی آن، شیوه ی خاصی برای دسترسی به خانه هایش دارد.



کارگاه کامپیوتر

تعدادی از این روش ها عبارتند از:

۱. دستیابی ترتیبی: در این روش ساختار ذخیره سازی داده ها در حافظه به گونه ای است که برای دستیابی به هر سلول از حافظه، باید از خانه های مختلفی که قبل از سلول داده ی مورد نظر است، عبور کرده و بعد از رسیدن به سلول مربوط، داده را از آن خواند یا در آن نوشت.
۲. دستیابی مستقیم: در این روش، حافظه به صورت بلوکهایی از داده سازماندهی می شود. هر بلوک شامل چند بایت است که دارای آدرس منحصر به فرد است. برای دستیابی به داده ی مورد نظر فقط باید به بلوکی که داده در آن واقع است، مراجعه کرد و در آن بلوک، داده به صورت ترتیبی بازیابی می شود و نیازی به پیمودن کل حافظه ی ماقبل داده ی مورد نظر نیست. در واقع میتوان گفت دستیابی مستقیم ترکیبی از دستیابی ترتیبی و دستیابی تصادفی است که در آن به دلیل آدرس دهی برای هر بلوک، زمان دستیابی به داده، به فاصله ی مکانی محل قرارگیری داده نسبت به اولین داده ی بلوک مورد نظر، بستگی دارد.
۳. دستیابی تصادفی: فناوری ساخت حافظه هایی با دستیابی تصادفی به سیستم این اجازه را میدهد تا برای هر بایت از حافظه یک آدرس منحصر به فرد در نظر بگیرد. در این حافظه روش ذخیره سازی داده به گونه ای است که بتوان بدون نیاز به عبور از بخش های مختلف حافظه، هر سلول آن را خواند یا نوشت. با توجه به آدرس منحصر به فردی که به هر مکانی از حافظه داده میشود میتوان به مکان مورد نظر به طور مستقیم دسترسی پیدا کرد. با توجه به شیوه ی آدرس دهی این حافظه ها، زمان دستیابی به هر مکان از حافظه، مستقل از محل قرار گرفتن داده در حافظه است و زمان ثابتی دارد.
۴. دستیابی انجمنی: این دستیابی مانند دستیابی تصادفی است با این تفاوت که در آن هر مکان از حافظه به طور کامل براساس آدرس آن دستیابی نمی شود و برای دسترسی به خانه های این حافظه، محتوای آن نیز بررسی میگردد. در این نوع حافظه نیز دسترسی به هر مکان از حافظه، مدت زمان ثابتی دارد و کمتر از زمان دستیابی تصادفی است. حافظه های نهان از این نوع هستند.

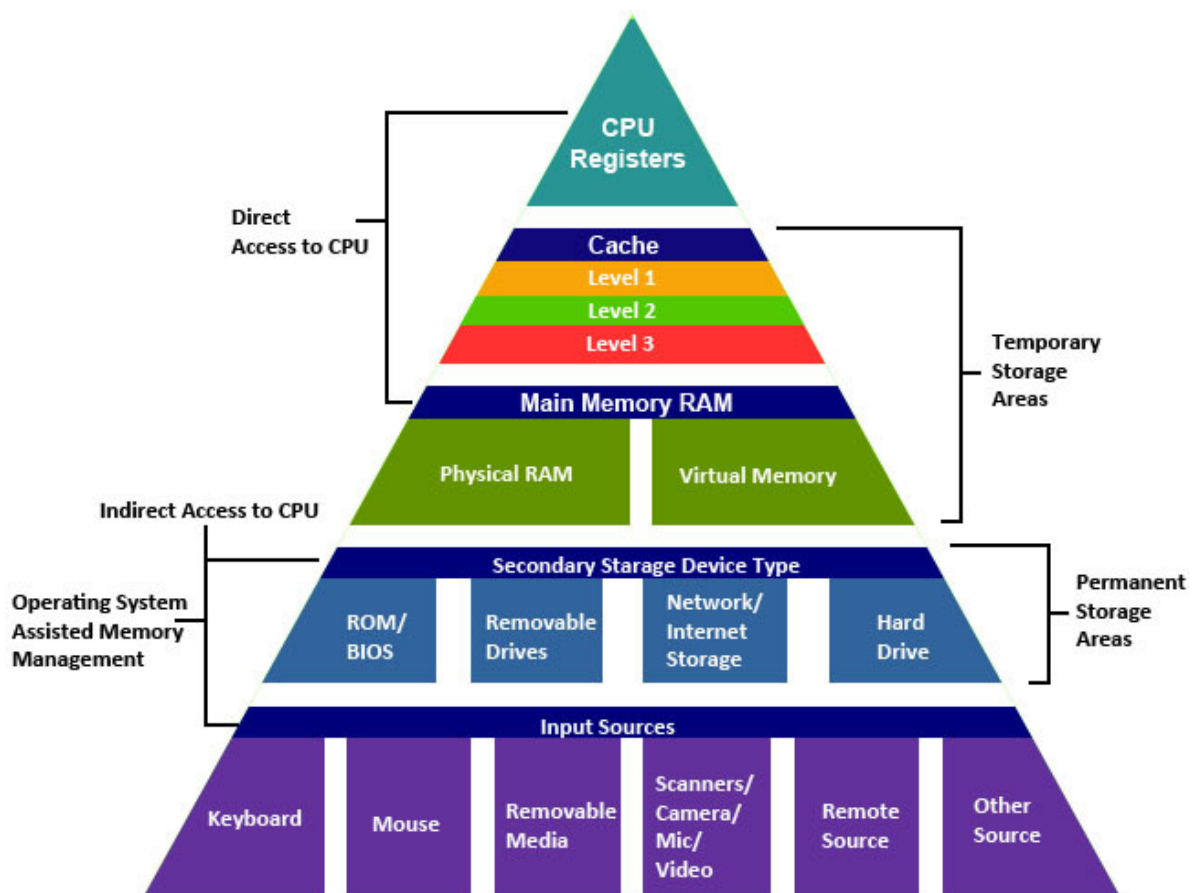
کارایی حافظه:

کارایی حافظه ها سه ویژگی به شرح زیر دارد:

کارگاه کامپیوتر

۱. زمان دستیابی: این زمان مربوط به انجام عمل خواندن یا نوشتن است. یعنی فاصله ی زمانی، از لحظه ای که آدرس در حافظه وارد می شود تا لحظه ای که داده در آن ذخیره و یا روی گذرگاه داده (درمورد خواندن) قرار می گیرد.
۲. سیکل حافظه: زمانی که طول می کشد تا آدرس روی گذرگاه آدرس قرار گرفته، به علاوه زمان دستیابی به داده را سیکل حافظه می نامند.
۳. سرعت انتقال داده: مقدار بایت های ارسالی و یا دریافتی در هر ثانیه را سرعت انتقال داده می گویند.

هرم حافظه های رایانه:





حافظه ی اصلی:

در رایانه های اولیه، رایجترین وسیله ی ذخیره سازی که به عنوان حافظه ی اصلی بود، از تعدادی آرایه ی فرومغناطیس استفاده می کرد. با ظهور نیمه هادیها و مزایای آن، حافظه های فرومغناطیس منسوخ شد و امروزه استفاده از حافظه های نیمه هادی به عنوان حافظه ی اصلی رایج شده است. این حافظه ها به طور مستقیم با پردازنده ارتباط دارند.

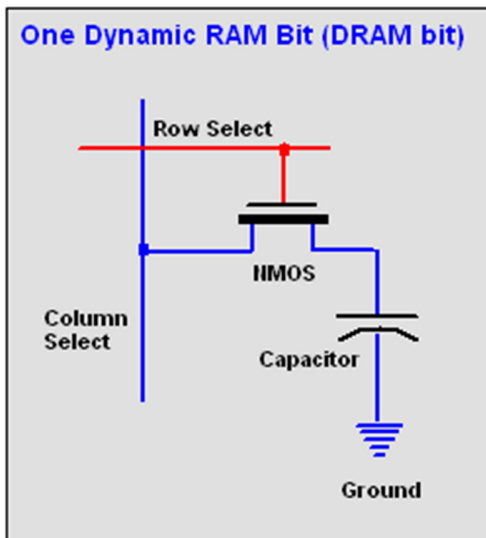
RAM معروفترین حافظه ی مورد استفاده در رایانه است. سلولهای حافظه ی آن بلافاصله قابل دسترسی هستند و به همین دلیل به آنها Random access می گویند. نقطه ی مقابل RAM را SAM می نامند. همانطور که از نامش پیداست داده ها را به صورت سریال مانند نوار کاست نگهداری می کند. در SAM اگر دادهای در دسترس نباشد کلیه ی داده های قبل از آن خوانده میشوند تا به داده ی مورد نظر برسد. کاربرد حافظه های SAM بیشتر به صورت حافظه ی بافر است. حافظه ی کارت گرافیک نمونه ای از حافظه ی SAM است که در آن داده ها به ترتیب ورود باید خوانده شوند.

یکی از مشخصه های بارز حافظه ی RAM قابلیت خواندن و نوشتن در آن است. مشخصه ی مهم دیگر این نوع حافظه، نامانا بودن اطلاعات آن است و این یعنی اینکه RAM ها همواره باید به یک منبع تغذیه ی الکتریکی متصل باشند. هر زمان انرژی الکتریکی متوقف گردد، داده های این حافظه از دست خواهند رفت. بنابراین RAM همیشه به عنوان یک ذخیره ساز موقت به کار می رود.

انواع RAM :

حافظه ی پویا (Static RAM) :

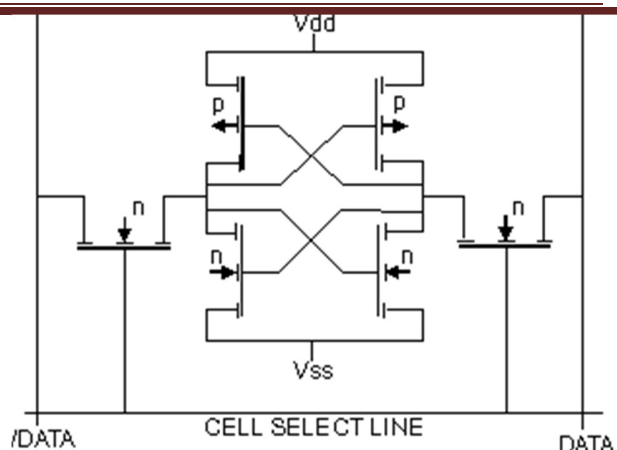
فناوری حافظه های پویا به این صورت است که از میلیونها ترانزیستور و خازن در کنار هم ساخته می شوند. هر سلول حافظه ی پویا از یک ترانزیستور و یک خازن تشکیل شده است. خازن داده ی بیت، یعنی مقدار صفر یا یک را نگهداری می کند و ترانزیستور به عنوان یک سوئیچ عمل می کند. در واقع ترانزیستورهای موجود در هر بیت از حافظه ی پویا به مدار کنترل روی تراشه ی حافظه اجازه ی خواندن و نوشتن (تغییر حالت) خازن را می دهد.



همانگونه که گفته شد سلولهای این حافظه از خازن ساخته شده است و خازنها به طور دائم با گذشت زمان دشارژ می شوند، به خصوص در زمانی که مقدار آنها خوانده می شود. به همین دلیل برای حفظ داده های موجود در این سلولها باید به طور مرتب آنها را تازه سازی کرد. برای تازه سازی حافظه ی پویا، مقدار هر سلول قبل از خالی شدن خوانده می شود و سپس همان مقدار خوانده شده دوباره در سلول نوشته می شود. تداوم این تازه سازی باعث می شود که این حافظه مدت زمان زیادی را صرف این کار کند که این امر باعث پایین آمدن سرعت عمل آن خواهد شد.

حافظه ی ایستا (Static):

فناوری حافظه های ایستا مانند حافظه های پویا مبتنی بر شارژ و دشارژ خازن نیست و سلولهای آن از تعدادی گیت منطقی به نام فلیپ فلاپ استفاده می کنند. یکی از ویژگیهای مهم این گیتهای منطقی، نگهداری داده ها بدون نیاز به تازه سازی آنهاست و مادامی که جریان الکتریکی حافظه تأمین شود، دادهها در حافظه نگهداری می شوند.



بنابراین تفاوت حافظه های پویا و ایستا در ساختار فیزیکی آنهاست. هر دو حافظه ی ایستا و پویا از نوع نامانا هستند، ولی سلولهای حافظه ی پویا (خازنها) ساده تر و کوچکتر از سلولهای حافظه ی ایستا (گیت های منطقی) هستند. یعنی در تراشه هایی با ابعاد مساوی، تعداد سلولهای حافظه ی پویای بیشتری نسبت به سلولهای حافظه ی ایستا قرار می گیرد. به همین دلیل از حافظه های پویا برای حافظه هایی با ظرفیت بالا و ارزان که همان حافظه ی اصلی باشد، استفاده می کنند و از آنجا که حافظه ی ایستا سریعتر و گرانتر است، از آن برای حافظه ی نهان استفاده می کنند.

انواع حافظه ی اصلی:

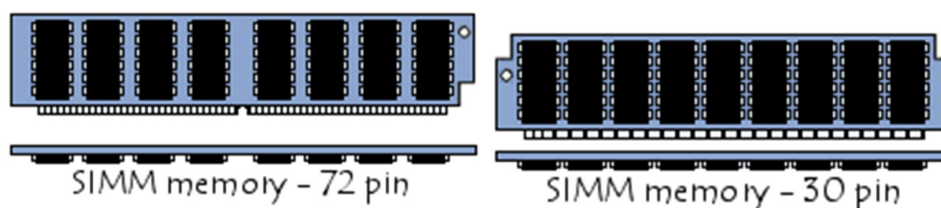
حافظه ی اصلی با دستیابی تصادفی: DRAM:

تراشه های حافظه ی اصلی که از نوع حافظه ی پویا هستند در رایانه های اولیه ی XT و حتی اوایل AT به صورت تراشه های معمولی و به نام DIP یا پکیجهای دو ردیفه بودند که در کارتهای گرافیک قدیمی نیز قابل مشاهده هستند. این تراشه روی برد اصلی لحیم می شد.

با افزایش سرعت پردازنده ها، به مقدار حافظه ی اصلی بیشتری نیاز بود که لحیم کردن تعداد زیادی تراشه ی DIP روی برد اصلی فضای زیادی اشغال میکرد و مقرون به صرفه نبود. به همین دلیل تراشه ها را روی برد مدار چاپی جداگانه ای گذاشتند و با استفاده از یک واسط و رابط مخصوص به برد اصلی متصل کردند که به این مجموعه بانک حافظه می گویند.

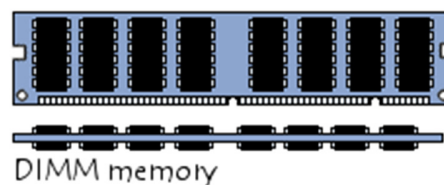
کارگاه کامپیوتر

در ابتدا حافظه ی اصلی به کار رفته در سیستم های رایانه ای، مخصوص شرکت های سازنده آن سیستم بود و تنها برای سیستم های تولیدی آن سازنده به کار می رفت که برای کاربران روش مناسب و مطلوبی نبود. به همین دلیل نوعی از ماژول های حافظه و بانک استاندارد آن به نام SIMM به بازار آمد که استفاده از آن مورد استقبال شرکت ها و کاربران قرار گرفت. این ماژول های حافظه در ابتدا به صورت 30 پین و در ادامه به صورت 72 پین و با پهنای باند 8 بیت در اختیار کاربران قرار گرفت.



حافظه ی همزمان با دستیابی تصادفی (SDRAM) :

با افزایش سرعت پردازنده و پهنای باند گذرگاه های سیستم و نیز افزایش ظرفیت حافظه ها، بانک های SIMM دیگر پاسخگوی نیاز سیستم نبودند و طراحان، استاندارد جدیدی برای رفع نیازمندی های سیستم به نام DIMM ارائه کردند.



با توجه به ملاحظات بالا، طراحان به فکر راه حلهایی برای افزایش سرعت حافظه ی پویا افتادند. حافظه ی پویا کار تبادل داده با پردازنده را به صورت همزمان و با استفاده از ساعت سیستم انجام می دهد. این راه حل باعث بهبود سرعت حافظه ی پویا شد که به Synchronous DRAM یا همان SDRAM معروف گردید. برای ماژول های حافظه ی SDRAM تراشه های حافظه را در دو طرف برد مدار چاپی قرار می دهند و دارای پهنای باند 64 بیتی هستند.

حافظه ی پویا همزمان با سرعت انتقال مضاعف (DDR DRAM) :

فناوری دیگری که پا به عرصه ی رقابت گذاشت DDR است. برای همزمان کردن ابزار منطقی، انتقال داده با آمدن لبه ی ساعت (Edge Clock) انجام خواهد شد. یک پالس ساعت زمانی مؤثر است که مقدار آن از صفر

کارگاه کامپیوتر

به یک تغییر کند یا برعکس DDR DRAM ها از هر دو حالت ساعت یعنی لبه ی بالا رونده و لبه ی پایین رونده برای انجام عملیات استفاده می کنند یعنی بدون اضافه کردن فرکانس ساعت می توانند با استفاده از هر دو حالت تغییر ساعت، یکبار در لبه ی بالا رونده و یکبار در لبه ی پایین رونده، یعنی هنگامی که ساعت از صفر به یک و همین طور از یک به صفر تغییر میکند، سرعت انتقال داده ها را دو برابر کنند.

حافظه های جانبی :



حافظه های جانبی حافظه هایی هستند که از آنها برای ذخیره ی داده ها برای مدت طولانی استفاده می شود. این حافظه ها برای ذخیره سازی داده ها با تنوع گسترده و مقدار زیاد مورد استفاده قرار می گیرند. به دلیل ساختار فیزیکی و حجم داده های قابل نگهداری روی ذخیره سازهای ثانویه، روش دستیابی به داده ها و ذخیره کردن آنها به طور کامل با حافظه های اصلی متفاوت است. در حافظه های اصلی با استفاده از روش دستیابی تصادفی و یا دستیابی انجمی، داده ها را بایت به بایت دستیابی و انتقال می دهند و همین امر باعث افزایش سرعت پاسخگویی حافظه به درخواستهای پردازنده است. ولی در ذخیره سازهای ثانویه، حجم اطلاعات ذخیره

کارگاه کامپیوتر

شده بسیار بالاتر از حافظه ی اصلی است و آدرس دهی به تک تک بایت ها برای دستیابی تصادفی امکانپذیر نیست. برخلاف حافظه های اصلی که با قطع برق داده های موجود در آنها از بین میروند، اطلاعات موجود در این حافظه ها با قطع جریان برق باقی می ماند.

دیسک سخت :

دیسکهای سخت دارای یک یا چند صفحه به عنوان محیطی برای نگهداری مواد مغناطیسی هستند. در این حافظه ها، لایه ی مغناطیسی بر روی یک یا چند دیسک شیشه ای یا آلومینیومی قرار می گیرند. سپس سطح این صفحه ها به خوبی صیقل داده میشود. هر کدام از این دیسک ها امروزه ظرفیت نگهداری صدها گیگابایت داده را دارد.

